Feyman

Turn-Table GNSS Outage Analysis

Horizontal and Vertical Accuracy

Author	GPT-6.1-Sol + sok
Company	Feyman
Report date	10 November 2026
Measurement date	7 November 2026
Dataset	2026-11-07
Reference receiver	P23M_0

Relative accuracy of retained RTK-fixed solutions under correction-data outages. German, English and Simplified Chinese editions with one shared English bibliography.

Contents / Inhaltsverzeichnis / 目录

1 Deutsche Fassung — 2026-11-07 **1**

1.1 Messaufbau und Methode . . . 1
1.2 Kreis und Rotation . . . 1
1.3 Fehlerstatistik aller verwendeten Fixed-Epochen . . . 2
1.4 Gemeinsamer Outage-Vergleich . . . 6
1.5 HRMS über dAge und lineare Fits . . . 6
1.6 Vertikale Genauigkeit und VRMS . . . 7
1.7 Rotationsgeschwindigkeit und Phase-Wind-up: Fragen und Antworten . . . 10
1.8 Bewertung anhand der früheren Untersuchung (Punkte 1–6) . . . 11
1.9 Warum heute Zentimetergenauigkeit mit Broadcast-Produkten möglich ist . . . 13
1.10 Vergleichbare veröffentlichte Arbeiten und Evidenz . . . 15
1.11 Bewertung von FMI–FEYMAN P23A/M gegenüber UM980 und LG290P . . . 15
1.12 Bezug zum ChatGPT-Bericht vom 18.10.2026 . . . 17
1.13 Welche Folgeversuche die Ursachen trennen können . . . 18
1.14 Reproduzierbarkeit und Datenausgabe . . . 18

2 English edition — 2026-11-07 **19**

2.1 Setup and method . . . 19
2.2 Circle and rotation . . . 19
2.3 Errors across all retained fixed epochs . . . 20
2.4 Common outage comparison . . . 23
2.5 HRMS versus dAge and linear fits . . . 23
2.6 Vertical accuracy and VRMS . . . 24
2.7 Rotation rate and phase wind-up: questions and answers . . . 27
2.8 Assessment against the earlier study (steps 1–6) . . . 28
2.9 Why centimetre accuracy is possible today with broadcast products . . . 29
2.10 Comparable published work and strength of evidence . . . 31
2.11 Assessment of FMI–FEYMAN P23A/M versus UM980 and LG290P . . . 31
2.12 Relation to the ChatGPT report dated 18 October 2026 . . . 32
2.13 Follow-up experiments that can separate the causes . . . 34
2.14 Reproducibility and data outputs . . . 34

3 简体中文版 — 2026-11-07 **35**

3.1 测试设置与方法 . . . 35
3.2 圆周与旋转 . . . 35
3.3 全部保留固定解历元的误差 . . . 36
3.4 共同中断历元对比 . . . 39
3.5 HRMS 随 dAge 的变化及线性拟合 . . . 39
3.6 垂直精度与 VRMS . . . 40

3.7 旋转速率与相位缠绕：问题与回答 43
3.8 对照历史研究的评价（步骤 1–6） 43
3.9 为什么今天仅用广播产品也能达到厘米级精度 45
3.10 类似公开研究及证据强度 46
3.11 FMI–FEYMAN P23A/M 与 UM980、LG290P 的性能评价 46
3.12 与2026年10月18日 ChatGPT 报告的联系 47
3.13 能够区分误差原因的后续实验 48
3.14 可复现性与数据输出 48

4 References **49**

1 Deutsche Fassung — 2026-11-07

1.1 Messaufbau und Methode

P23M_0 wird anhand der Datei `P23M_continious.nmea` als kontinuierlich versorgte Referenz verwendet; P23M_1, UM980 und LG290P sind die drei Outage-Receiver. Ein gemeinsamer rotierender Antennenaufbau wie beim vorigen Versuch wird gemäß Auftrag angenommen. Firmwarestände und extern protokollierte Outage-Schaltzeiten liegen nicht vor.

Es gelten dieselben Methoden wie am 03.11.2026: lokale WGS84-Koordinaten, robuster geometrischer Kreisfit, zeitgleicher Sollwinkel aus der Referenz und ausschließlich RTK-fixed-Positionen (GGA-Qualität 4). P23M_0 liefert etwa 10 Hz, die drei Outage-Dateien etwa 1 Hz. Die UTC-Messzeiten sind maßgeblich; eine nachträgliche Zeitverschiebung wird nicht vorgenommen. Die Referenz wird im vollen verfügbaren Fixed-Datensatz gefittet. Fehlende Referenzepochen dürfen höchstens über 3 s interpoliert werden.

RMC-Daten der drei Outage-Dateien bestätigen den 07.11.2026; für P23M_0 ohne RMC wird derselbe Tag angenommen. Alle drei Outage-Dateien enthalten 13.096 Positionen auf einem lückenlosen 1-s-Raster. In `P23M_outages.nmea` werden 45 beschädigte Sätze mit ungültiger Prüfsumme verworfen. Diese Meldungen erzeugen keine Lücke im gültigen Positionsraster. Die übrigen Dateien haben keine erkannten Prüfsummen-/Feldfehler und keine Datei enthält doppelte Positionsepochen.

$$\begin{aligned} E^*(t) &= E_c + R\cos\theta(t), \quad N^*(t) = N_c + R\sin\theta(t), \\ e_E(t) &= E(t) - E^*(t), \qquad e_N(t) = N(t) - N^*(t). \end{aligned} \tag{1.1}$$

1.2 Kreis und Rotation

Radius: **0,304865 m**. Gemeinsamer Zeitraum: **01:40:13–05:18:28 UTC**. Mittlere Umdrehungsdauer: **181,215 s**, aus **72 vollständigen Umdrehungen**; Standardabweichung **9,240 s**, Minimum **172,530 s**, Maximum **247,429 s**. Es gibt ein zusammenhängendes zuverlässiges Referenzsegment. Von 131.115 Fixed-Referenzpositionen wird eine für die Winkelbestimmung als radialer Ausreißer ausgeschlossen; der gemeinsame Auswertezeitraum enthält 130.915 verwendbare Referenzpositionen. Unvollständige Umdrehungen sind ausgeschlossen.

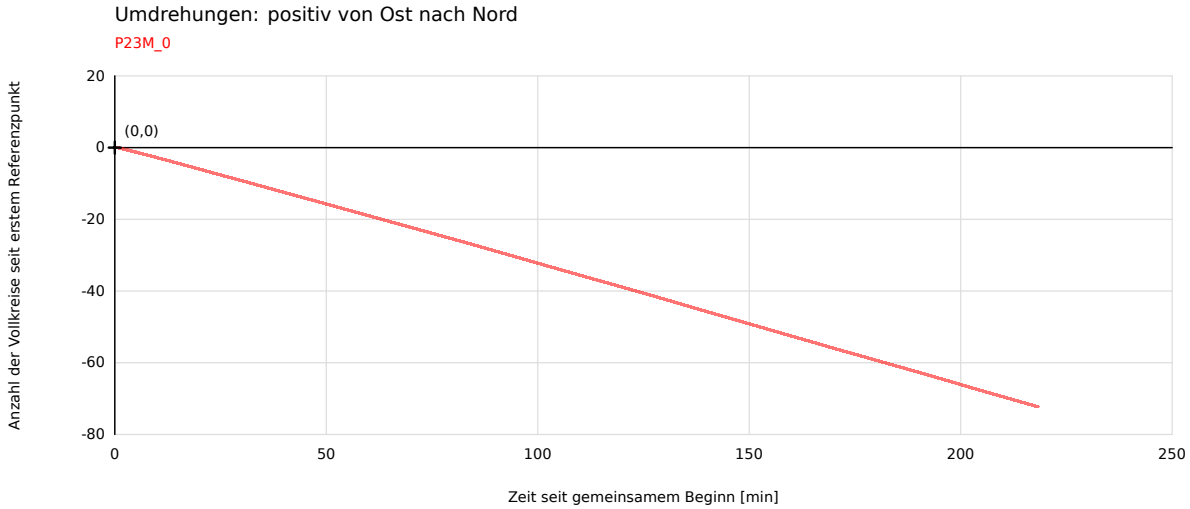

Abbildung 1.1. Umdrehungen: positiv von Ost nach Nord

1.3 Fehlerstatistik aller verwendeten Fixed-Epochen

Receiver	Epochen	HRMS [mm]	95%-Quantil [mm]	Maximum [mm]
P23M_0	130915	3,75	7,58	16,12
P23M_1	12742	13,90	28,53	58,91
UM980	12790	18,93	35,40	92,51
LG290P	12732	14,22	29,27	67,27

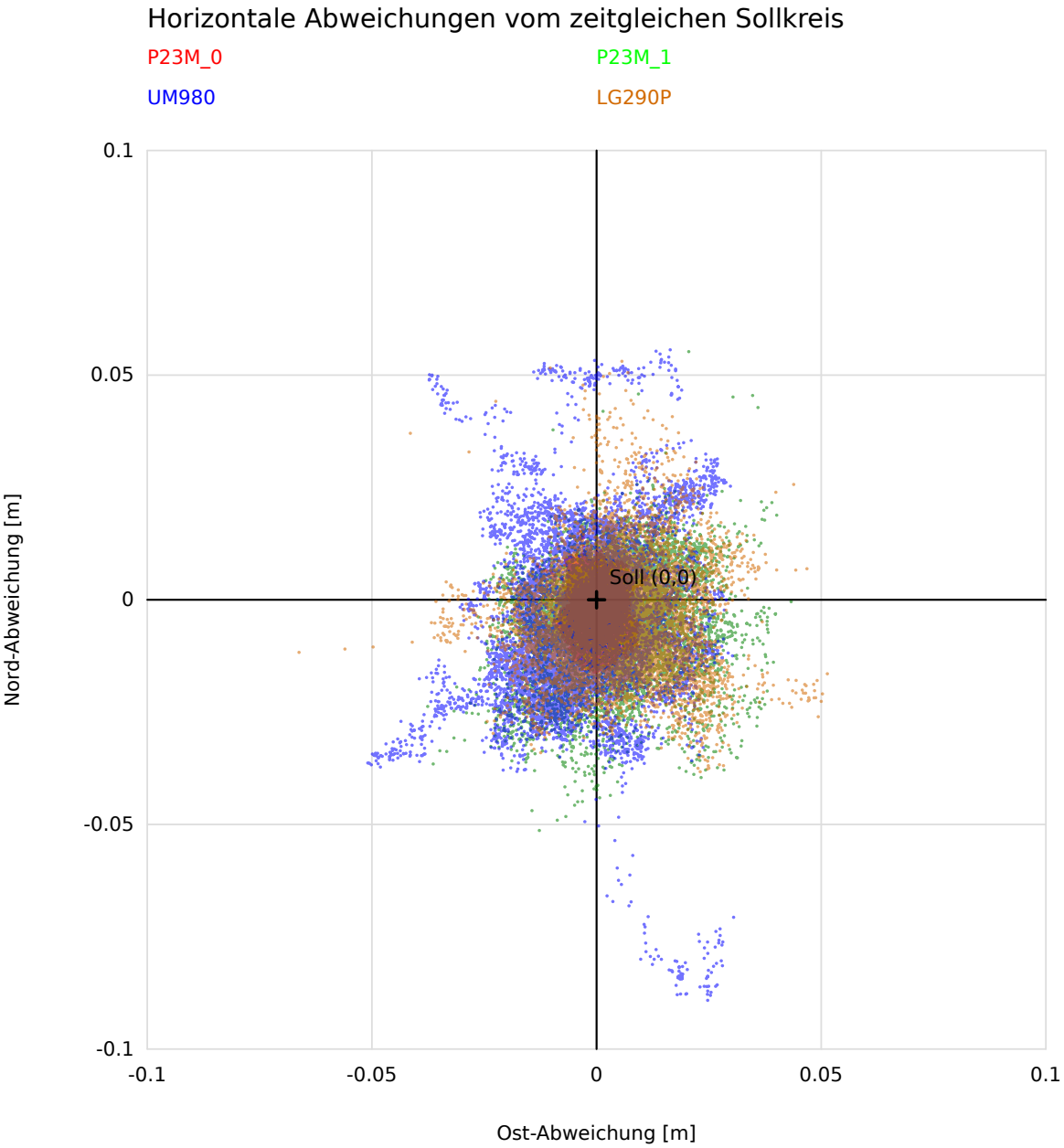

Abbildung 1.2. Horizontale Abweichungen vom zeitgleichen Sollkreis

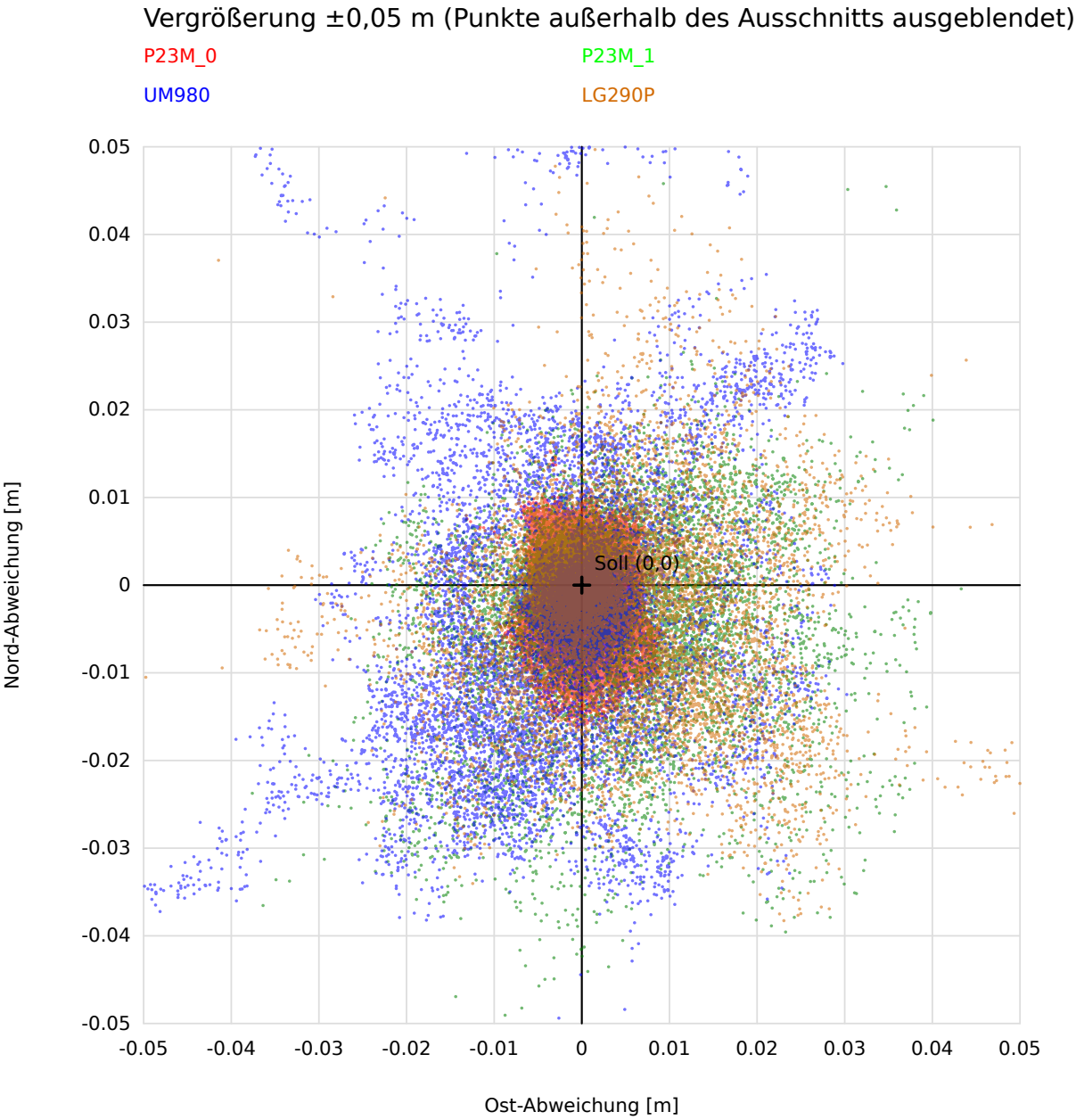

Abbildung 1.3. Vergrößerung ±0,05 m (Punkte außerhalb des Ausschnitts ausgeblendet)

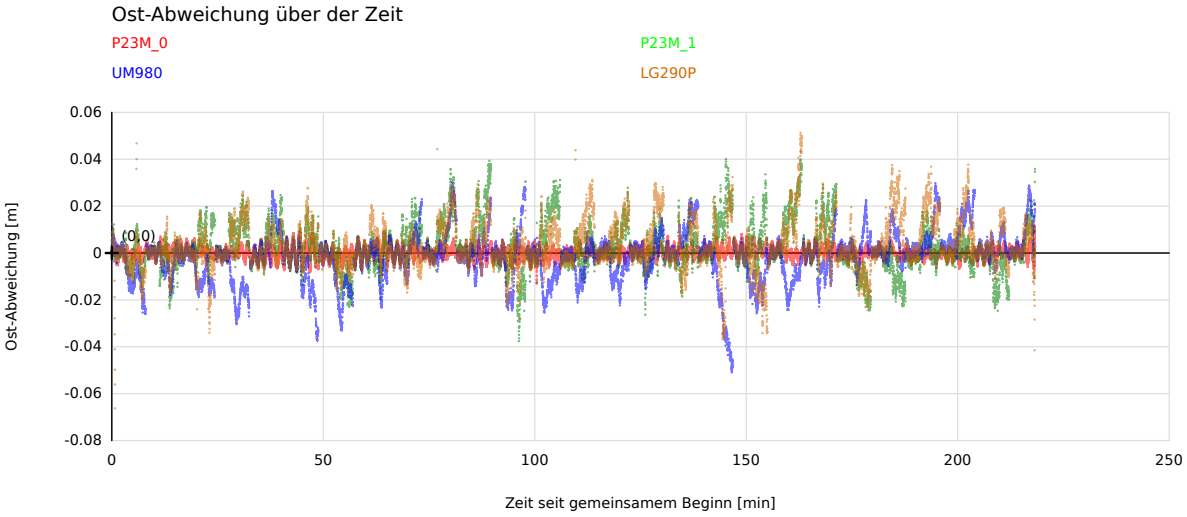

Abbildung 1.4. Ost-Abweichung über der Zeit

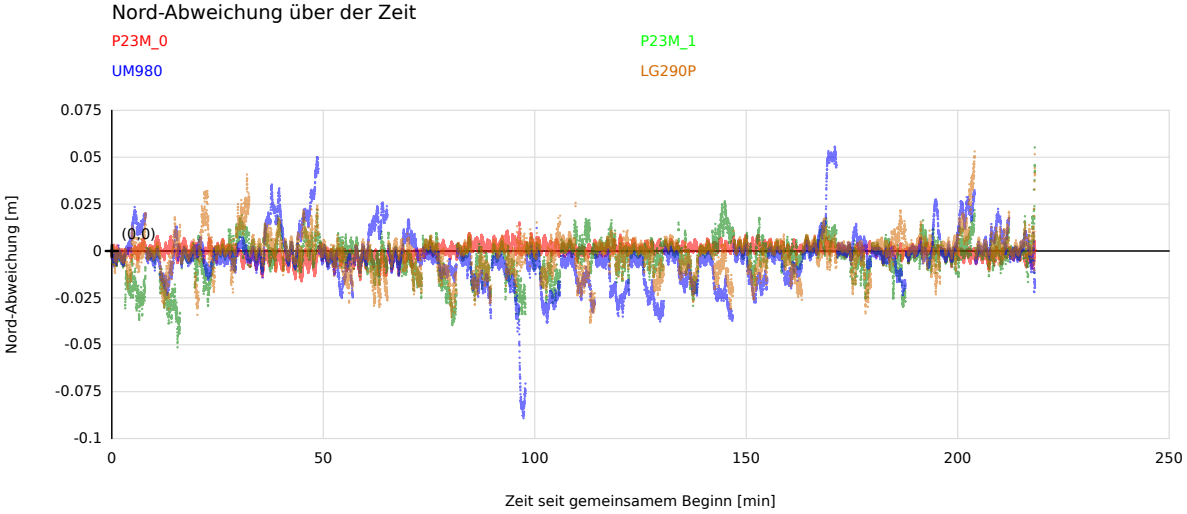

Abbildung 1.5. Nord-Abweichung über der Zeit

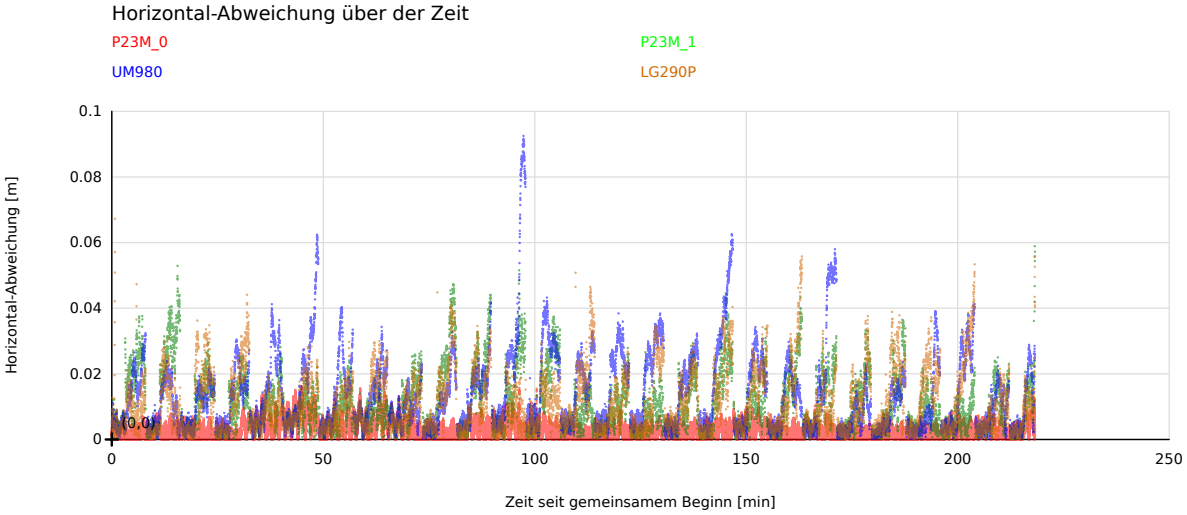

Abbildung 1.6. Horizontal-Abweichung über der Zeit

1.4 Gemeinsamer Outage-Vergleich

Der faire Vergleich verwendet **7.655 identische UTC-Epochen**: Alle drei Outage-Receiver sind gleichzeitig RTK-fixed und melden jeweils dAge >10 s. Der Referenzempfänger ist kein Outage-Kandidat. Anders als im November-3-Versuch müssen hier drei statt zwei Outage-Receiver gemeinsam gültig sein.

Receiver	HRMS [mm]	Median [mm]	95%-Quantil [mm]	Maximum [mm]
P23M_1	17,59	13,74	32,26	58,91
UM980	24,06	18,44	41,59	92,51
LG290P	17,84	14,08	32,27	55,61

P23M_1 hat den kleinsten RMS und Median sowie ein praktisch gleiches 95%-Quantil wie LG290P. LG290P hat den kleinsten maximalen Fehler in dieser gemeinsamen Auswahl. Der RMS-Abstand zwischen P23M_1 und LG290P beträgt nur etwa 0,25 mm (1,4 %); ohne Untersuchung der Unsicherheit lässt sich daraus keine belastbare allgemeine Rangfolge ableiten. UM980 hat in diesem Versuch die größeren typischen Outage-Fehler.

1.5 HRMS über dAge und lineare Fits

Vor dem HRMS-/Fit-Diagramm steht das Streudiagramm mit allen verwendbaren Einzelwerten in Millimetern. HRMS wird je 10-s-Intervall (0,10], (10,20] usw. berechnet; dAge=0 gehört zum ersten Intervall. Die Punkte liegen beim mittleren beobachteten Alter. Jede Intervall-HRMS geht gleich gewichtet in eine Gerade mit freiem Achsenabschnitt ein. Die Geraden werden nur im belegten Altersbereich gezeichnet. Diese Tabellenwerte verwenden pro Receiver dessen eigene Fixed-Epochen, ohne gemeinsame Auswahl.

Receiver	≤10 s [mm]	170–180 s [mm]	290–300 s [mm]	Steigung [mm/s]
P23M_1	4,23	19,18	22,01	0,04924
UM980	5,02	23,81	32,52	0,07812
LG290P	4,59	20,02	25,11	0,04664

Die Referenz liegt nur im ersten Altersintervall; eine HRMS-Steigung ist dafür nicht bestimmbar. Die letzte Altersklasse von P23M_1 endet tatsächlich bei 299 s (mittleres dAge 295,0 s); UM980 und LG290P erreichen 300 s (Mittel 295,5 s). LG290P hat zwar die kleinste Fitsteigung, P23M_1 jedoch den kleineren gemessenen HRMS im letzten Intervall. Steigung und Fehlerniveau sind unterschiedliche Kennwerte.

Für ein Intervall enthält B_j die n_j verwendeten Epochen. Alle Fehler werden vor der Statistik in dieselbe Längeneinheit umgerechnet. Im Fit sind y_j die Intervall-RMS-Werte in mm und x_j das mittlere beobachtete Alter in s; jeder Bin erhält dasselbe Gewicht.

$$\mathrm{HRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j} \sum_{k \in \mathcal{B}_j} \left(e_{E,k}^2 + e_{N,k}^2 \right)}, \qquad n_j = |\mathcal{B}_j|. \tag{1.2}$$

$$(\hat{a},\hat{b}) = \arg\min_{a,b} \sum_{j=1}^{J} (y_j - a - b x_j)^2, \qquad (1.3)$$
$$\hat{y}(x) = \hat{a} + \hat{b}x, \qquad [y_j] = \mathrm{mm}, \quad [x_j] = \mathrm{s}, \quad [\hat{b}] = \mathrm{mm\,s^{-1}}.$$

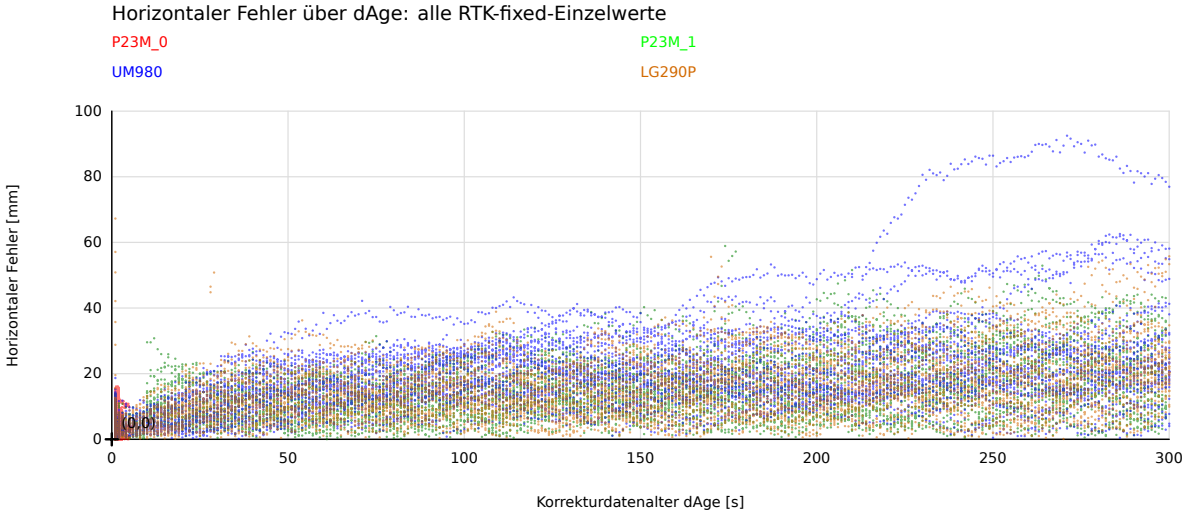

Abbildung 1.7. Horizontaler Fehler über dAge: alle RTK-fixed-Einzelwerte

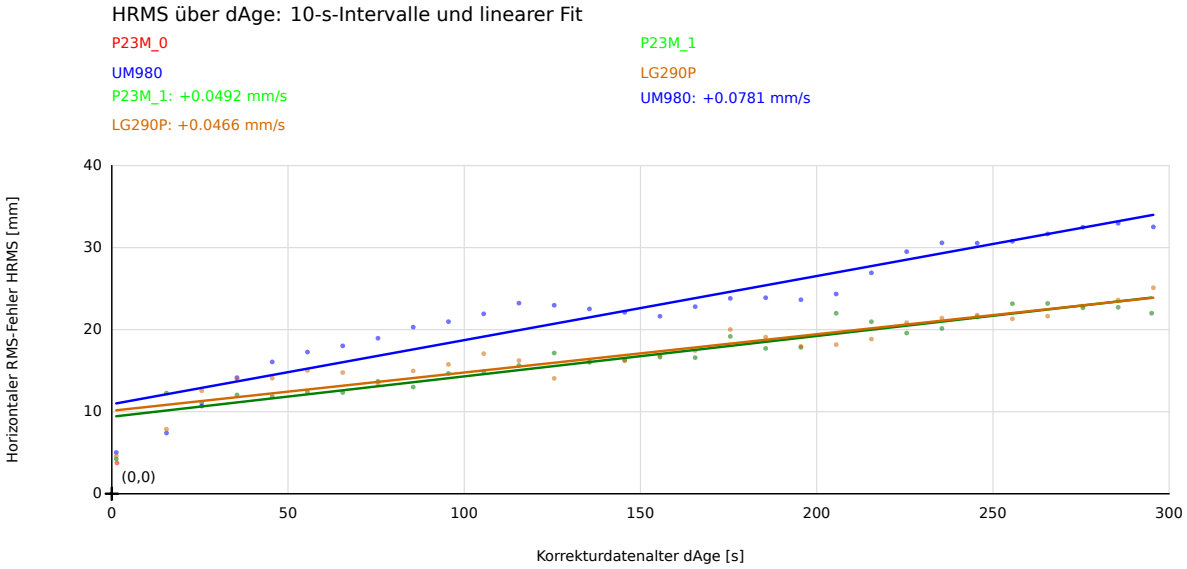

Abbildung 1.8. HRMS über dAge: 10-s-Intervalle und linearer Fit

1.6 Vertikale Genauigkeit und VRMS

Ellipsoidische Höhe h = GGA-Höhe + Geoidundulation. Die Empfänger melden unterschiedliche Geoidundulationen; GGA-Höhen allein sind daher nicht vergleichbar. Abweichung = h des Outage-Empfängers minus zeitgleiche RTK-fixed-Referenzhöhe (P23M_0), linear interpoliert nur zwischen Fixed-Werten mit maximal 3 s Abstand. Keine Entfernung eines Höhenoffsets. Dies misst relative Höhenübereinstimmung der gemeinsamen Antenne, keine absolute Höhenrichtigkeit; gemeinsame Fehler bleiben unsichtbar. Die Referenz hätte konstruktionsbedingt VRMS = 0 und wird

nicht als Genauigkeitsmessung geplottet. Verwendet werden die horizontal zugelassenen Fixed-Epochen mit zusätzlich gültigen Höhen und vertikaler Referenz.

VRMS = sqrt(Mittelwert(Δh²)), einschließlich Bias; STD wird zusätzlich getrennt ausgewiesen. Einzelwerte werden vor den RMS-/Fitplots gezeigt. VRMS(dAge): 10-s-Intervalle; VRMS(Zeit): 60-s-Intervalle ab gemeinsamem Beginn. Intervalle (untere, obere Grenze], Null im ersten Intervall; Punkte beim mittleren beobachteten x. Ungewichteter linearer Fit mit freiem Achsenabschnitt nur im belegten Bereich, Steigungen in mm/s. Alle gültigen Einzelreceiver-Epochen fließen in die Bins ein. Der Zeitfit beschreibt den Verlauf der gesamten Messung einschließlich wiederholter Outages und ist keine Outage-Driftrate. dAge ist gemeldetes Korrekturdatenalter, keine extern gemessene Outage-Zeit. Die folgende Tabelle verwendet dagegen identische UTC-Epochen aller Outage-Empfänger mit jeweils dAge > 10 s und gültiger Höhe.

Receiver	Epochen	Bias [mm]	VRMS [mm]	STD [mm]
P23M_1	7655	54.533	64.334	34.132
UM980	7655	21.178	39.724	33.608
LG290P	7655	50.724	61.882	35.446

Receiver	dAge-Fit [mm/s]	Zeit-Fit [mm/s]
P23M_1	+0.1439	+0.0009
UM980	+0.1416	-0.0012
LG290P	+0.1756	+0.0002

$$h_k = H_{\mathrm{GGA},k} + \mathcal{N}_{\mathrm{GGA},k}, \qquad \Delta h_k = h_{\mathrm{rover},k} - h_{\mathrm{ref}}(t_k). \tag{1.4}$$

$$\mathrm{VRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j} \sum_{k \in \mathcal{B}_j} (\Delta h_k)^2}. \tag{1.5}$$

$$\mu_h = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \Delta h_k, \quad \sigma_h = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} (\Delta h_k - \mu_h)^2}, \tag{1.6}$$

$$\mathrm{VRMS}^2 = \mu_h^2 + \sigma_h^2.$$

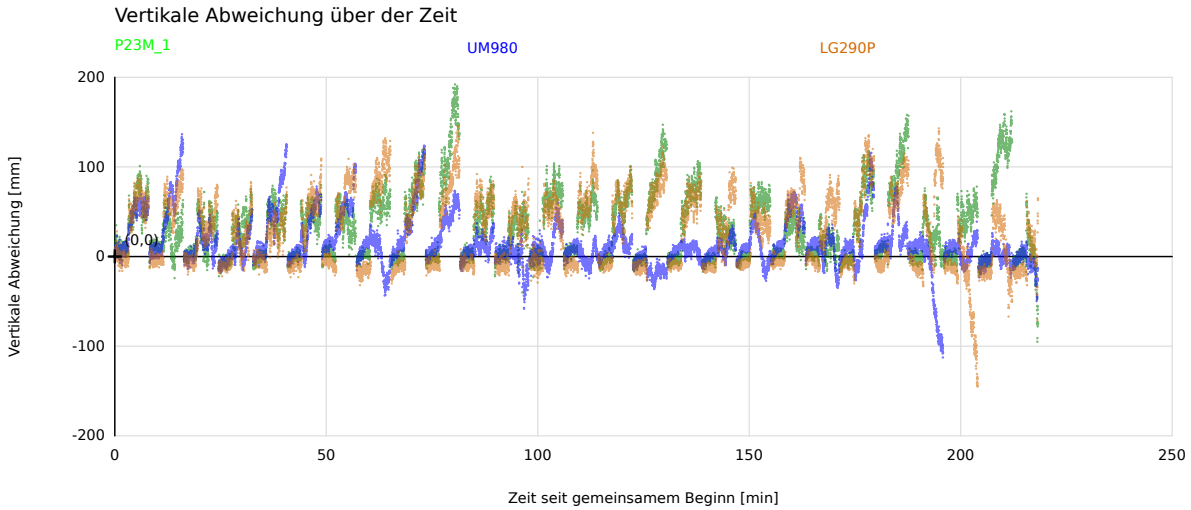

Abbildung 1.9. Vertikale Abweichung über der Zeit

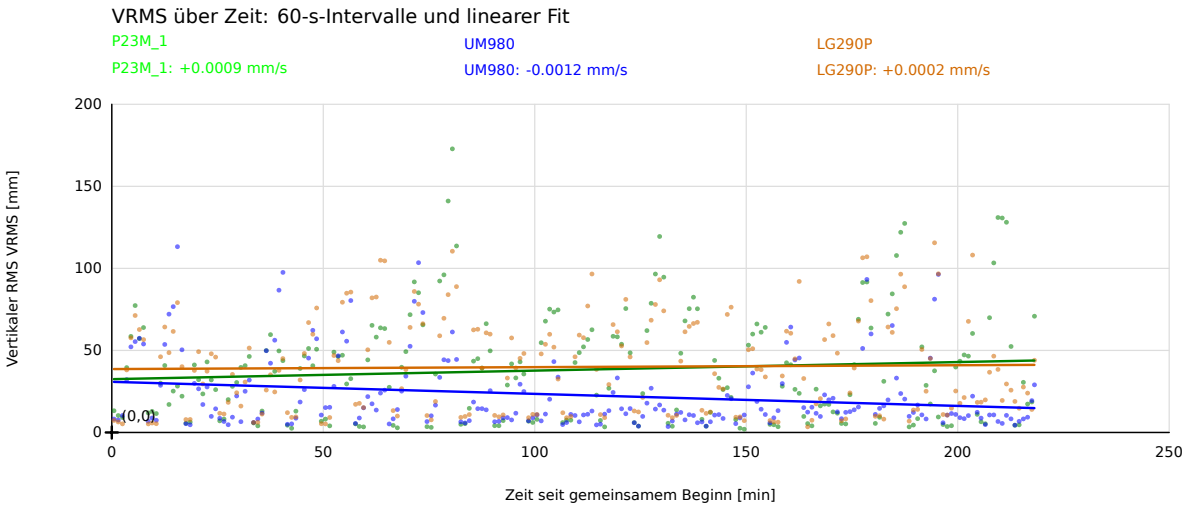

Abbildung 1.10. VRMS über Zeit: 60-s-Intervalle und linearer Fit

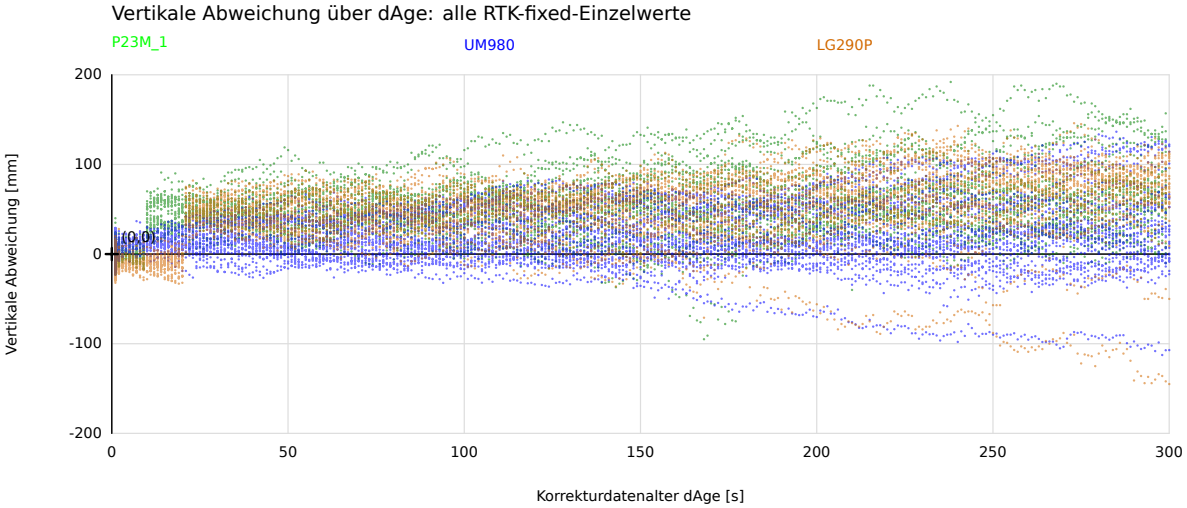

Abbildung 1.11. Vertikale Abweichung über dAge: alle RTK-fixed-Einzelwerte

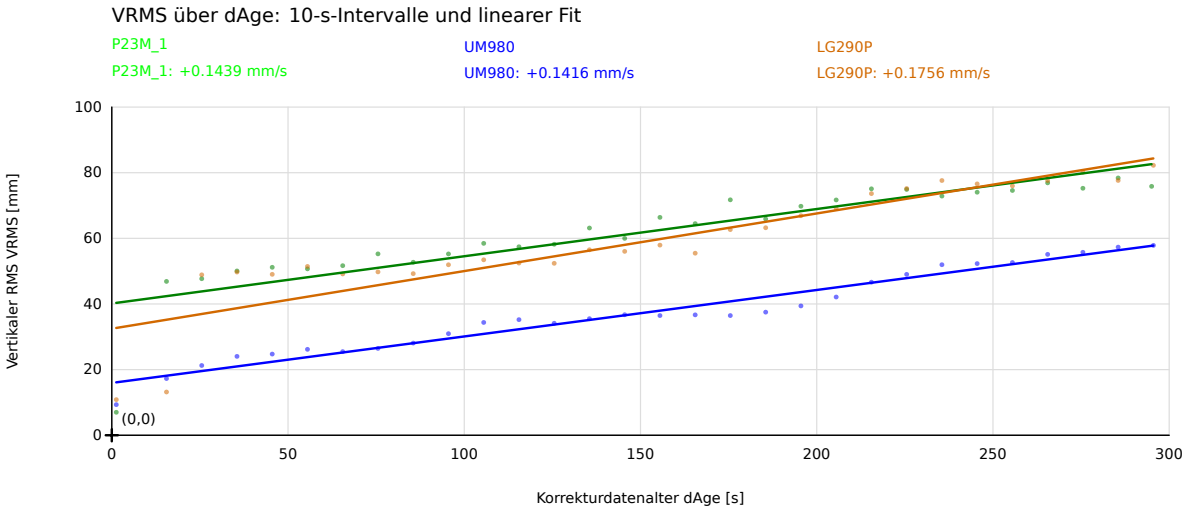

Abbildung 1.12. VRMS über dAge: 10-s-Intervalle und linearer Fit

1.7 Rotationsgeschwindigkeit und Phase-Wind-up: Fragen und Antworten

1.7.1 Wie groß ist die Rotationsgeschwindigkeit des Drehtisches?

Antwort: Aus der mittleren Umdrehungsdauer folgt `omega = 360° / T`. Die aus den vollständigen Umdrehungen berechneten Werte sind:

$$\overline{T} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} T_k, \qquad \omega = \frac{360^\circ}{\overline{T}}. \tag{1.7}$$

Datensatz	T [s]	omega [°/s]
2026-11-03	169,599	2,123
2026-11-07	181,215	1,987

Dies ist die aus der mittleren Periodendauer abgeleitete effektive Rotationsrate. Die momentane Winkelgeschwindigkeit schwankt. Es ist weder der Mittelwert einzelner `360°/T_j` noch eine Aussage über die Rotation innerhalb ausgeschlossener Referenzlücken.

1.7.2 Ist bei dieser Rotationsrate Phase-Wind-up zu berücksichtigen?

Antwort: Bei idealer Rotation um die aufrechte Antennenachse kann der gemeinsame Empfängeranteil innerhalb derselben Trägerfrequenz durch die RTK-Satellitendifferenzbildung entfallen. Roll/Pitch erzeugen dagegen geometrieabhängige Anteile. Die reine Yaw-Annahme ist eine Bedingung für diese Einordnung; aus GGA ist die tatsächliche Antennenlage nicht nachgewiesen. [R12], [R13]

Die Größenordnung lässt sich für den 07.11.2026 berechnen: Eine ideale volle axiale Drehung entspricht einer Trägerperiode. Mit der GPS-L1-Wellenlänge von 190,294 mm ergibt sich aus 181,215 s pro Umdrehung ein Betrag von **1,050 mm/s**; nach 300 s sind es etwa **315 mm Trägerphasenänderung**. Für den 03.11.2026 ergibt die entsprechende Rechnung **1,122 mm/s**. Wind-up betrifft die Trägerphase; die Phasenentwicklung muss stetig über ganze Zyklen fortgeführt werden. [R11]

$$\begin{aligned} \left|\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right| &= \lambda_i \frac{|\omega|}{360^\circ}, \\ \left[\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right] &= \mathrm{mm\,s^{-1}} \quad (\lambda_i \text{ in mm},\ \omega \text{ in degrees/s}). \end{aligned} \tag{1.8}$$

1.7.3 Was bedeutet dies für den Empfängervergleich und die Outages?

Antwort: Die genannten mm/s beschreiben einen entfernungsäquivalenten Phasenanteil. Seine Abbildung auf die Position hängt vom Beobachtungsmodell ab; er ist keine HRMS-/VRMS-Fitsteigung. Eine langsame Drehung allein rechtfertigt deshalb keine Vernachlässigung.

Für den reinen gemeinsamen Rover-Yaw-Anteil folgt aus demselben Doppeldifferenzmodell auch während eines RTCM-Ausfalls die Auslöschung zwischen

Satelliten. Dies ist eine Modellfolgerung, kein Nachweis der implementierten Outage-Verfahren. Undifferenzierte Fortführung, Mehrfrequenz-Biaszustände und Antennenverkippung erfordern eine eigene Prüfung. Satellitenseitiger Wind-up bleibt ein gesonderter Modellterm.

Die gemeinsame Antenne führt zunächst denselben physikalischen Anteil in die Receiver-Eingänge ein. Ihre Positionsausgabe kann ihn je nach Verarbeitung unterschiedlich abbilden; die kontinuierliche FMI-Referenz ist daher kein unabhängiger Wind-up-Nachweis. Unsere GGA-Auswertung erlaubt keine Beurteilung dieser internen Modelle. Eine Korrektur gehört gegebenenfalls in die Rohphasenverarbeitung; ein pauschales Abziehen von 1,050 mm/s von ausgegebenen Positionen ist nicht begründet. Zur Prüfung eignen sich Rohphasen und Lageinformationen sowie ein Vergleichsversuch mit festgehaltener Antennenausrichtung.

1.8 Bewertung anhand der früheren Untersuchung (Punkte 1–6)

Die Gesamt- und Detaildiagramme überlagern die neuen Messwerte und Fits mit den aus Abbildung 1 auf Seite 2 von [R1] rekonstruierten Kurven. Historische Kurvenkoordinaten sind Näherungen, keine Rohmesswerte. Die folgenden historischen Werte gelten ungefähr bei 300 s; die neuen Werte sind gemessene RMS-Werte aus 290 < dAge ≤300 s und keine Fitvorhersagen.

1. Alte Referenzdaten unverändert verwenden: Früher etwa 829 mm HRMS. Unsere 22,0–32,5 mm zeigen erheblich günstigere Ergebnisse. Das Korrekturdatenalter allein bestimmt die Genauigkeit nicht; Modellierung und Versuchsbedingungen sind wesentlich.

2. Broadcast-Satellitenuhren berücksichtigen: Früher etwa 687 mm. Die zeitliche Änderung der Satellitenuhren muss berücksichtigt werden; das einfache Modell allein reichte im früheren Versuch nicht aus.

3. Relativistische Korrektur ergänzen: Früher etwa 347 mm. Bei nicht gleichzeitigen Referenz- und Roverbeobachtungen werden Modellterme relevant, die sich bei synchronen Daten weitgehend herausheben.

4. Ultra-Rapid-Bahnen und Uhren verwenden: Früher etwa 134 mm. Bessere Satelliteninformationen reduzierten den Fehler deutlich. Die aktuellen Ergebnisse liegen darunter; die Ursache lässt sich ohne kontrollierten Modellvergleich nicht zuordnen.

5. Finale präzise Bahnen verwenden: Früher etwa 105 mm. Die zusätzliche Verbesserung war begrenzt: Bahnfehler allein erklärten den verbleibenden Fehler nicht.

6. Finale präzise Satellitenuhren verwenden: Früher etwa 20 mm bei 300 s. P23M_1 mit 22,0 mm und LG290P mit 25,1 mm liegen in derselben Größenordnung, UM980 erreicht 32,5 mm. Der historische Punkt verwendet nachträglich verfügbare präzise Produkte; er definiert keine universelle Echtzeitgrenze.

Was lernen wir? Die verbleibenden Fehler sind klein und wachsen mit dAge; das ist mit einem Beitrag zeitabhängiger Satellitenfehler vereinbar. Kurzfristige Satellitenuhr-Nichtlinearitäten sind eine sinnvolle Prüfhypothese aus dem früheren Bericht, aber mit NMEA-Positionen allein nicht nachgewiesen. Die internen Korrekturmodelle der aktuellen Receiver sind unbekannt. Eine erreichte physikalische Genauigkeitsgrenze lässt sich nicht belegen.

Gegenüber dem 03.11.2026 sind die HRMS-Werte nahe 300 s niedriger: Damals P23A_1 34,2 mm und UM980 36,2 mm; jetzt P23M_1 22,0 mm, UM980 32,5 mm und LG290P 25,1 mm. Dies ist ein beschreibender Vergleich: P23M und P23A sind unterschiedlich bezeichnete Receiver, der Kreisradius und die Rotation unterscheiden sich, und auch Tag, Satellitengeometrie sowie die gemeinsame Auswahl sind nicht identisch. Eine isolierte Hardwareverbesserung ist damit nicht nachgewiesen.

Grenzen und nächster Nachweis: Die Sollposition stammt aus P23M_0 und dem Kreisfit. Dessen tangentialer Eigenfehler und gemeinsame systematische Fehler sind nicht unabhängig sichtbar. Die Kennwerte gelten für erhaltene Fixed-Lösungen, nicht für vollständige Outage-Verfügbarkeit oder absolute Genauigkeit. Der nächste aussagekräftige Versuch verwendet dieselben Rohbeobachtungen mit unterschiedlichen Uhren-/Bahnmodellen, unabhängige Positionstruth und eine gesonderte Verfügbarkeitsauswertung.

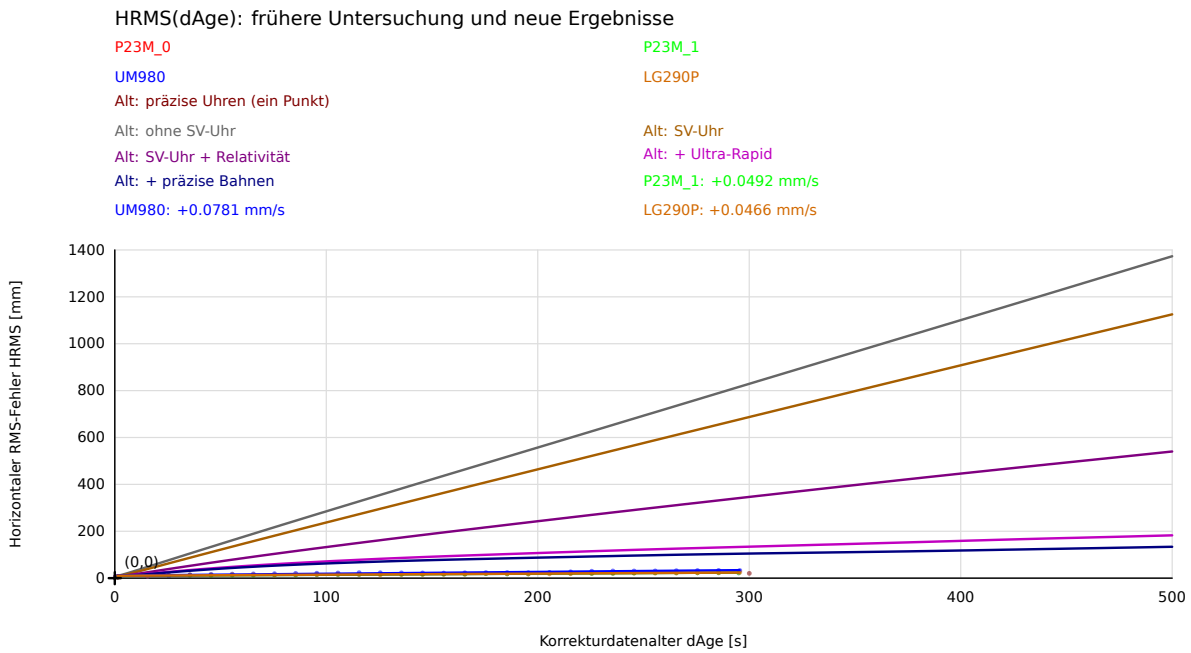

Abbildung 1.13. HRMS(dAge): frühere Untersuchung und neue Ergebnisse

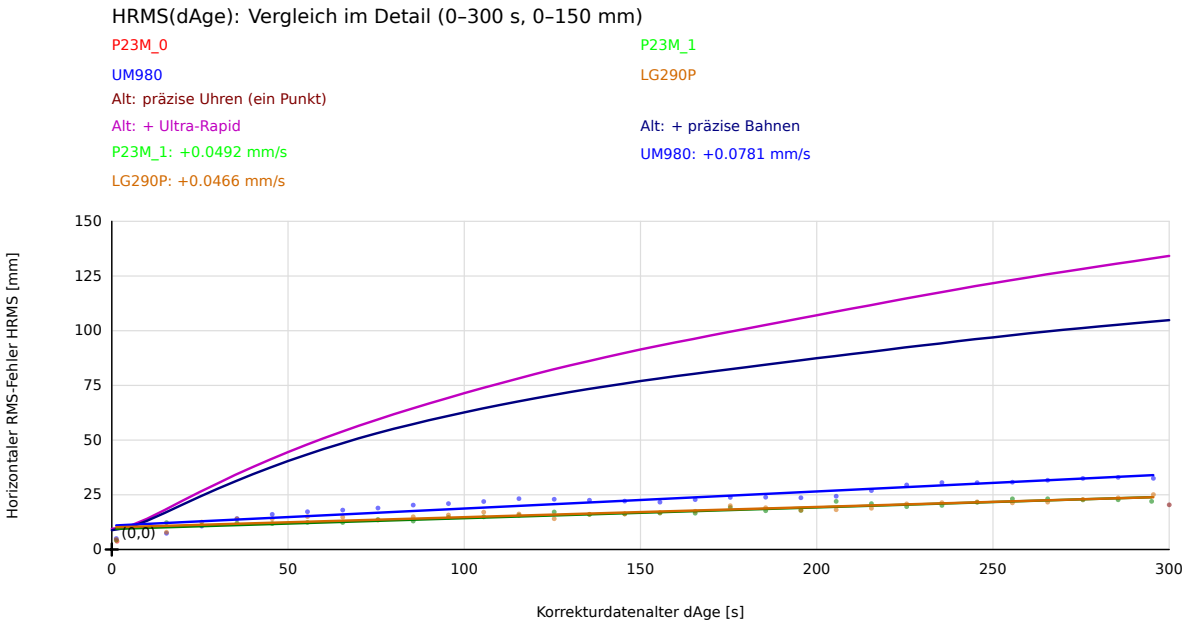

Abbildung 1.14. HRMS(dAge): Vergleich im Detail (0–300 s, 0–150 mm)

1.9 Warum heute Zentimetergenauigkeit mit Broadcast-Produkten möglich ist

Historischer Kontext: Der frühere Versuch stammt vom **18.07.2005** und wurde mit **Trimble-Receivern im GPS-only-Betrieb** durchgeführt. Der vom Projektinhaber am 10.11.2026 überarbeitete Kopf nennt nun Datum, Trimble, GPS-only sowie U. Vollath und S. Klose ausdrücklich; der Berichtstext ist unverändert. Das Erstellungsdatum der PDF im Jahr 2026 ist kein Messdatum. [R1] Die Angabe, dass die aktuellen Versuche nur Broadcast-Bahnen und -Uhren verwenden, stammt ebenfalls vom Testaufbau. Die NMEA-Positionsausgabe allein protokolliert keine vollständige Empfängerkonfiguration.

1.9.1 Entscheidend ist die zeitliche Änderung des Restfehlers

Ein absoluter Broadcast-Bahn- oder Uhrenfehler geht bei relativem RTK nicht unmittelbar in voller Größe in den Positionsfehler ein. Für einen kurzen Basislinienfall lässt sich der zeitabhängige Anteil schematisch als `r_s(t)` ≈ `e_s(t) - e_s(t0)` beschreiben. Dabei ist `e_s` der kombinierte, nach Broadcast-Modellierung verbleibende satellitenbezogene Entfernungsfehler; weitere Satellitendifferenzen und geometrische Projektionen kommen hinzu. Ein großer, nahezu konstanter Anteil kann sich weitgehend herausheben. Eine kleinere, schnell veränderliche Abweichung kann wesentlich störender sein.

Wird die Entwicklung vor dem Ausfall geschätzt und fortgeführt, zählt zusätzlich der Vorhersagefehler: `r_s(t)` ≈ `e_s(t) - e_s(t0) - Δe_pred,s(t)`. Diese Formel beschreibt das Prinzip, nicht den unbekannten Quellcode eines der getesteten Receiver. Bessere absolute Final-Orbits sind deshalb nicht automatisch die wirksamste Verbesserung für diesen Versuch. Das passt zu Punkt 5 des Berichts von 2005, in dem präzisere Bahnen allein nur begrenzt halfen. [R1]

1.9.2 Der Empfänger behält seine Initialisierung und empfängt weiter Satellitensignale

Ein Ausfall der Basisdatenverbindung ist kein Ausfall der Satellitensignale. Der Rover empfängt weiterhin aktuelle Trägerphasen und startet aus einem zuvor initialisierten Zustand mit bestimmten Mehrdeutigkeiten und geschätzten Fehlerparametern. Modellzustände können fortgeführt werden; nicht jede Epoche beginnt bei einer ungestützten Einzelpunktlösung. Ob ein konkreter Receiver einzelne Uhrenzustände, Beobachtungsmodelle oder andere kombinierte Zustände prädiziert, ist aus unseren Positionsdateien nicht erkennbar.

Quectel beschreibt RTK HOLD als Beobachtungsmodell-Vorhersage zur Überbrückung von Ausfällen; Unicore nennt für RTKKEEP Modellierung und Parameterschätzung von Bahn-, Uhren- und Atmosphäreneinflüssen. Dies belegt die Existenz entsprechender Funktionen, nicht ihre genaue interne Realisierung, Aktivierung oder eine allgemeingültige Genauigkeit in unserem Firmwarestand. Für FMI ist hier keine gleichwertige interne Algorithmusbeschreibung verfügbar. [R5] [R6]

1.9.3 Satelliten und kurzfristige Uhrstabilität sind andere geworden

Galileo verwendet unter anderem passive Wasserstoffmaser. Eine günstigere kurzfristige Stabilität verringert die unvorhersagbare zeitliche Veränderung während eines Ausfalls; das bedeutet nicht, dass jeder moderne Satellit in jeder Situation besser sein muss. [R7]

Shu et al. berichten für die Änderung kombinierter Broadcast-Restfehler über 15 s etwa 11,2 mm für GPS und 3,0 mm für Galileo. Das sind satellitenbezogene Entfernungsfehler, keine Positions-HRMS und keine Hochrechnung auf unsere 300 s. Die Ergebnisse stützen den Mechanismus unterschiedlicher zeitlicher Fehler, nicht eine universelle 300-s-Garantie. [R2]

1.9.4 Mehr nutzbare Beobachtungen und Mehrfrequenzverarbeitung

Die GGA-Sätze der drei aktuellen Outage-Receiver melden bei Fixed-Lösungen jeweils **42 Satelliten im Median**: P23M_1 und UM980 35–46, LG290P 36–46. Das ist eine Auswertung unserer Dateien. Welche Konstellationen, Frequenzen und Gewichte tatsächlich in der Outage-Lösung verwendet werden, ist damit nicht bestimmt. Die Referenz meldet im entsprechenden GGA-Feld durchgehend 0; dieses Feld ist dort nicht als Satellitenzahl verwendbar.

Mehr geeignete Beobachtungen können die Geometrie, Fehlererkennung und Auswahl stabiler Signale verbessern. Korrelationen und systematische Fehler verhindern jedoch eine pauschale Verbesserung nach der Regel 1/sqrt(N). Eine bessere Auswahl kann ebenso wichtig sein wie die Anzahl.

Der Versuch von 2005 verwendete bereits eine ionosphärenfreie Kombination. Er war also kein einfacher Einfrequenzvergleich. Bei der klassischen GPS-L1/L2-Kombination ergeben sich bei gleich großem, unabhängigem Phasenrauschen Gewichte von etwa 2,546 und -1,546 und damit rechnerisch eine Rauschverstärkung von etwa **2,98**. Moderne Mehrfrequenzansätze erlauben andere Kombinationen und Schätzmodelle; deren Verwendung ist hier nicht nachgewiesen. Frequenzunabhängige Satellitenuhrfehler verschwinden durch zusätzliche Frequenzen allein nicht. [R8]

Einordnung: Die plausibelste Erklärung ist das Zusammenspiel aus günstigeren zeitlichen Satellitenfehlern, mehr geeigneten Beobachtungen und besserer Fortführung geschätzter Zustände. Der quantitative Anteil jedes Effekts ist mit diesen NMEA-Positionen nicht identifizierbar. Der 20-mm-Punkt von 2005 ist weder eine heutige physikalische Grenze noch eine nachgewiesene Echtzeitgrenze.

1.10 Vergleichbare veröffentlichte Arbeiten und Evidenz

Bhandari, O'Keefe und Lachapelle (2013): Untersuchen Multi-GNSS-RTK bei Korrekturausfällen von Sekunden bis zu vielen Minuten. Die Arbeit belegt, dass diese Fragestellung lange etabliert ist; ihr Abstract validiert nicht unsere konkreten 300-s-HRMS-Werte. [R3]

Du et al. (2019): Tabelle 3 nennt im dynamischen Echtzeit-Szenario Komponenten-Standardabweichungen unter 3 cm für E/N über 20 min und für U über 15 min. Verwendet werden präzise beziehungsweise Ultra-Rapid-Produkte; diese Komponentenstreuungen sind keine horizontalen RMS und kein Broadcast-only-Nachweis. [R4]

Shu et al. (2019): Die oben genannten Kurzzeit-Ergebnisse erklären Unterschiede zwischen Konstellationen. Sie stützen unsere Hypothese zeitlicher Restfehler; die abweichenden Verzögerungen und Versuche erlauben keine direkte Genauigkeitsübertragung. [R2]

Quectel und Unicore: Die Hersteller beschreiben RTK HOLD/KEEP für minutenlange Ausfälle. Das ist Funktionsdokumentation, keine unabhängige Messbestätigung der hier erreichten Zentimeterwerte. [R5] [R6]

NovAtel RTK ASSIST: Das SMART7-Handbuch nennt typische 4 cm und eine Überbrückung bis 20 min, verwendet dabei jedoch zusätzliche TerraStar-Korrekturen über L-Band. Es ist ein Beispiel für eine andere Architektur und kein Beleg für dieselben Bedingungen ohne weitere Korrekturen. [R9]

Neuheitsbewertung: Wir sind nicht die Ersten mit Zentimeterlösungen während RTK-Korrekturausfällen. In dieser Recherche wurde aber keine unabhängig verifizierte, methodisch identische Gegenüberstellung von FMI P23A/M, UM980 und LG290P gefunden. Eine Weltneuheit oder Marktführerschaft wird daraus nicht abgeleitet.

1.11 Bewertung von FMI–FEYMAN P23A/M gegenüber UM980 und LG290P

Die folgende Tabelle kombiniert mehrere klar getrennte Kennwerte. HRMS, 95%-Quantil und Maximum verwenden die 7.655 gemeinsamen Fixed-Epochen mit dAge >10 s. Das letzte Altersintervall und die Fitsteigungen verwenden pro Receiver dessen eigene Fixed-Epochen. Der Fixed-Anteil bezieht sich auf alle 13.096 gültigen Positionsepochen der vollständigen 1-Hz-Aufzeichnung, nicht ausschließlich auf Outages.

Kennwert	FMI P23M_1	UM980	LG290P
Gemeinsamer HRMS [mm]	17,59	24,06	17,84
95%-Quantil [mm]	32,26	41,59	32,27
Gemeinsames Maximum [mm]	58,91	92,51	55,61
HRMS 290–300 s [mm]	22,01	32,52	25,11
Steigung [mm/s]	0,0492	0,0781	0,0466
Fixed-Anteil gesamt [%]	97,30	97,66	97,22

Gegenüber Unicore UM980: FMI P23M_1 hat in diesem Versuch etwa **26,9 % weniger gemeinsamen Outage-HRMS** und rund **32,3 % weniger HRMS im letzten Altersintervall**. Auch 95%-Quantil und gemeinsames Maximum sind kleiner. Damit ist die Genauigkeit der erhaltenen Fixed-Lösungen hier klar günstiger. UM980 meldet über die Gesamtaufzeichnung allerdings den etwas höheren Fixed-Anteil; geringerer Fehler und höhere Verfügbarkeit sind verschiedene Ziele.

Gegenüber Quectel LG290P: P23M_1 liegt beim gemeinsamen HRMS nur etwa **0,25 mm beziehungsweise 1,4 %** niedriger; das 95%-Quantil ist praktisch identisch. LG290P hat das kleinere gemeinsame Maximum und die etwas kleinere Fitsteigung, FMI den kleineren gemessenen HRMS nahe 300 s. Das ist ein enges, konkurrenzfähiges Ergebnis, kein belastbarer allgemeiner Sieg über LG290P. Eine Signifikanzanalyse wurde nicht durchgeführt.

P23A am 03.11.2026: Auf den dortigen 6.812 gemeinsamen Epochen betrug HRMS 18,85 mm gegenüber 26,85 mm beim UM980, also rund 29,8 % weniger. Das maximale Einzelereignis war damals bei FMI jedoch größer: 96,47 gegenüber 79,39 mm. Beide lokalen Versuche zeigen günstige typische FMI-Abweichungen gegenüber UM980, aber keine universelle Überlegenheit bei allen Kriterien.

Einordnung des Entwicklungsfortschritts: Die frühere Diskussion liegt jetzt als ChatGPT-Implementierungsnotiz vom **18.10.2026** vor. Seite 11 behandelt eine diskutierte Positionsänderung von etwa **0,36 m in 120 s**, entsprechend **3 mm/s**. Das dokumentiert die frühere Diskussion und ihre Größenordnung, aber keine nachprüfbare FMI-HRMS-Messreihe oder Firmwarezuordnung. Der nachfolgende Abschnitt trennt diesen Befund von den heutigen Kennwerten. Auch P23A am 3. und P23M am 7. November lassen sich wegen unterschiedlicher Gerätebezeichnungen, Tage, Radien und Auswahlmengen nicht als isolierter Firmwarefortschritt vergleichen. [R10]

Referenzabhängigkeit: Beide Referenzempfänger sind selbst FMI-Geräte. Gemeinsame hersteller- oder modellabhängige Fehler könnten bei einem FMI-gegen-FMI-Vergleich stärker herausfallen; ob das hier geschieht, ist nicht nachgewiesen. Für eine herstellerneutrale absolute Rangfolge braucht es eine unabhängige Positions-/Winkelreferenz. Fixed-Status allein ist außerdem keine Integritätsgarantie. Die Fixed-Anteile oben ersetzen keine Auswertung der tatsächlichen Outage-Verfügbarkeit, Wiederanlaufzeit oder falscher Fixierungen.

Urteil für diesen Test: FMI P23M zeigt eine sehr konkurrenzfähige Genauigkeit bei erhaltenen Fixed-Lösungen, liegt nahe bei LG290P und weist gegenüber UM980 kleinere typische Outage-Fehler auf. Das ist ein guter Entwicklungsstand und eine belastbare Beschreibung dieses Versuchs; ein allgemeiner Produkt- oder Marktvergleich ist es noch nicht.

1.12 Bezug zum ChatGPT-Bericht vom 18.10.2026

[R10] ist eine **14-seitige, KI-generierte technische Implementierungsnotiz**, keine unabhängige Vergleichsmessung. Die begleitende JPG-Datei ist ein konzeptionelles Ablaufdiagramm. Der Projektinhaber ordnet diese Unterlagen der damaligen FMI-Outage-Diskussion zu; die PDF allein enthält jedoch keine eindeutig einem FMI-Modell und Firmwarestand zugeordnete Rohdatenreihe.

1.12.1 Was die damals diskutierten 0,36 m aussagen

Seite 11, Gleichung 11.1, nennt ungefähr 0,36 m Positionsänderung in 120 s: **3 mm/s beziehungsweise 18 cm/min**. Der Bericht interpretiert dies ausdrücklich nur als diskutierte Größenordnung. Es ist weder eine aus Rohdaten nachgerechnete HRMS-Statistik noch ein gemessener Satellitenuhrfehler. Der dort genannte rangeequivalent Wert von etwa 1,20 ns ist eine Skalierung mit der Lichtgeschwindigkeit, keine direkte Uhrenmessung.

Zum Vergleich der Größenordnungen stehen unsere heutigen Messwerte im Altersintervall **110 < dAge ≤120 s** unten. Jeder Receiver hat darin 270 verwendbare Fixed-Epochen bei einem mittleren dAge von 115,5 s. Es handelt sich um HRMS über mehrere Epochen, nicht um die Verschiebung einer einzelnen Positionskurve.

Receiver	HRMS 110–120 s [mm]	Epochen
P23M_1	15,63	270
UM980	23,23	270
LG290P	16,23	270

Ein Quotient aus den früher diskutierten 360 mm und diesen HRMS-Werten wäre **kein belastbarer Verbesserungsfaktor**. Ebenso darf die damalige mittlere Positionsänderung von 3 mm/s nicht mit der heutigen Steigung einer über dAge gebinnten HRMS-Kurve gleichgesetzt werden. Die aktuell kleinen Messabweichungen sind mit einem erheblich günstigeren Verhalten vereinbar; die ursprüngliche Messreihe, Ground Truth, Signal-/Firmwarekonfiguration und genaue Bedeutung der 0,36 m fehlen jedoch für einen kontrollierten Vorher-nachher-Nachweis.

1.12.2 Welche technischen Prüfstellen die Notiz dokumentiert

Vollständige Satellitenuhränderung: Abschnitte 3–5 verlangen die Auswertung der Uhrenmodelle an den jeweiligen Sendezeiten, mit konsistenter Zeitbasis und Differenzrichtung. Bei `D_s = clock_model(u1) - clock_model(u0)` wird zur rohen asynchronen Differenz der Term **+c*D_s** addiert. Bei einer algebraischen Anpassung ausschließlich auf der alten Referenzseite entspricht dies **-c*D_s**. Uhrenpolynom und periodischer Relativitätsterm müssen unter der passenden Konstellationskonvention vollständig und genau einmal eingehen. Verwechslungen von Vorzeichen, Einheiten, Sendezeit und Empfangszeit oder doppelte Korrekturen sind plausible Fehlerquellen, aber hier keine nachgewiesene frühere FMI-Ursache.

Synthetische Referenz braucht mehr als eine Uhrenkorrektur: Abschnitt 6 fordert auch die Änderung der Satellitengeometrie, Atmosphäre und weiterer Trägerterme sowie eine konsistente Behandlung der gemeinsamen Referenzuhr. Eine feste Basisantenne bedeutet nicht konstante Satellitenentfernungen.

Vorhergesagte Referenzwerte sind korrelierte Modellwerte und keine unabhängig neu gemessenen RTCM-Beobachtungen.

Delta-Phase allein beseitigt keine systematischen Fehler: Abschnitt 7.3 zeigt die Rohdatenidentität zwischen alter Referenzverarbeitung und am letzten RTK-Fix verankerter Delta-Phase. Bei gleicher Information und konsistenter Statistik sind dies Umformungen derselben Daten. Kleine aufeinanderfolgende Schritte lassen systematische Uhrenänderungen nicht verschwinden; ihre Summe ergibt wieder die Gesamtänderung zwischen Anfang und Ende. Das widerlegt eine Erklärung, nach der heutige Zentimetergenauigkeit allein durch den Wechsel auf Delta-Phase garantiert wäre.

Unsicherheit und Kontinuität gehören zum Modell: Abschnitte 8–10 betonen gemeinsame Ankerepochen, Kreuzkovarianzen, Zyklensprünge, Navigationsdatenwechsel und die Wiederaufnahme korrekter Basisdaten. Diese Punkte stützen die heutige Forderung, Genauigkeit unabhängig zu prüfen und Fixed-Status nicht als Integritätsnachweis zu behandeln.

1.12.3 Wie sich dadurch unsere Bewertung ändert

Die frühere Diskussion ist nun als Dokument verfügbar und wird nicht mehr als vollständig fehlend bezeichnet. Sie belegt eine damalige Problemgröße und konkrete Modellierungsfragen. Sie belegt **nicht**, welche Änderung tatsächlich in FMI implementiert wurde oder dass eine bestimmte Vorzeichen-/Relativitätskorrektur den aktuellen Erfolg verursacht hat. Die Abbildungen auf Seiten 12–13 sind reproduzierte historische Darstellungen, keine zusätzlichen FMI-Messreihen vom 18. Oktober. Der historische Clock-Plot ist derselbe Vergleich wie [R1], dessen Datum und Trimble-GPS-only-Kontext inzwischen geklärt sind.

Für FMI bleibt die Einordnung positiv: Die Novemberdaten zeigen kleine, konkurrenzfähige Fixed-Abweichungen gegenüber den gleichzeitig aufgezeichneten Mitbewerbern. Die Bezeichnung als Fortschritt gegenüber der früheren Diskussion ist qualitativ nachvollziehbar. Ein quantitativer Firmware-Fortschritt erfordert die zugehörigen früheren Rohdaten und Versionen oder einen kontrollierten Replay-Vergleich.

1.13 Welche Folgeversuche die Ursachen trennen können

GPS-only und Multi-GNSS mit denselben aktuellen Receivern unter vergleichbaren Bedingungen wiederholen; bei Möglichkeit Konstellationen getrennt prüfen. Rohbeobachtungen, RTCM-Ströme, Firmwarestände, Signalgruppen und aktivierte Korrektur-/Hold-Funktionen dokumentieren. Unabhängige Referenz sowie geloggte Schaltzeiten verwenden und Fehler, Fixed-Verfügbarkeit, falsche Fixierungen und Wiederanlauf getrennt bewerten. Mehrere Tage, Basislinien und Dynamiken testen. Unterschiede und Unsicherheiten über ganze Outage-Zyklen auswerten, statt korrelierte Sekundenwerte als unabhängige Wiederholungen zu behandeln.

1.14 Reproduzierbarkeit und Datenausgabe

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-07
python3 analysis/build_report.py --dataset datasets/2026-11-07
```

2 English edition — 2026-11-07

2.1 Setup and method

P23M_0 is the continuously corrected reference, inferred from `P23M_continious.nmea`. P23M_1, UM980 and LG290P are the three outage receivers. A shared rotating antenna setup as in the previous experiment is assumed as requested. Firmware versions and independently logged outage switching times are unavailable.

The same method as on 2026-11-03 is used: local WGS84 coordinates, robust geometric circle fitting, reference-derived time-aligned angles, and RTK-fixed positions only (GGA quality 4). P23M_0 provides approximately 10 Hz, the outage receivers approximately 1 Hz. Alignment uses UTC measurement epochs without fitted time shifts. The reference circle uses its full available fixed recording. Reference interpolation is limited to gaps of at most 3 s.

RMC dates in all three outage files confirm 2026-11-07; the same day is assumed for P23M_0, which has no RMC date. Each outage file has 13,096 positions on a complete 1-s grid. `P23M_outages.nmea` contains 45 corrupted sentences rejected for invalid checksums, without gaps in its valid position grid. The other files have no detected checksum/field errors. There are no duplicate position epochs.

$$\begin{aligned} E^*(t) &= E_c + R\cos\theta(t), \quad & N^*(t) &= N_c + R\sin\theta(t), \\ e_E(t) &= E(t) - E^*(t), & e_N(t) &= N(t) - N^*(t). \end{aligned} \tag{2.1}$$

2.2 Circle and rotation

Radius: **0.304865 m**. Common interval: **01:40:13–05:18:28 UTC**. Mean rotation period: **181.215 s**, from **72 complete revolutions**; standard deviation **9.240 s**, minimum **172.530 s**, maximum **247.429 s**. There is one continuous reliable reference segment. Of 131,115 fixed reference positions, one radial outlier is excluded from angle estimation; 130,915 reference positions are retained within the common interval. Incomplete revolutions are excluded.

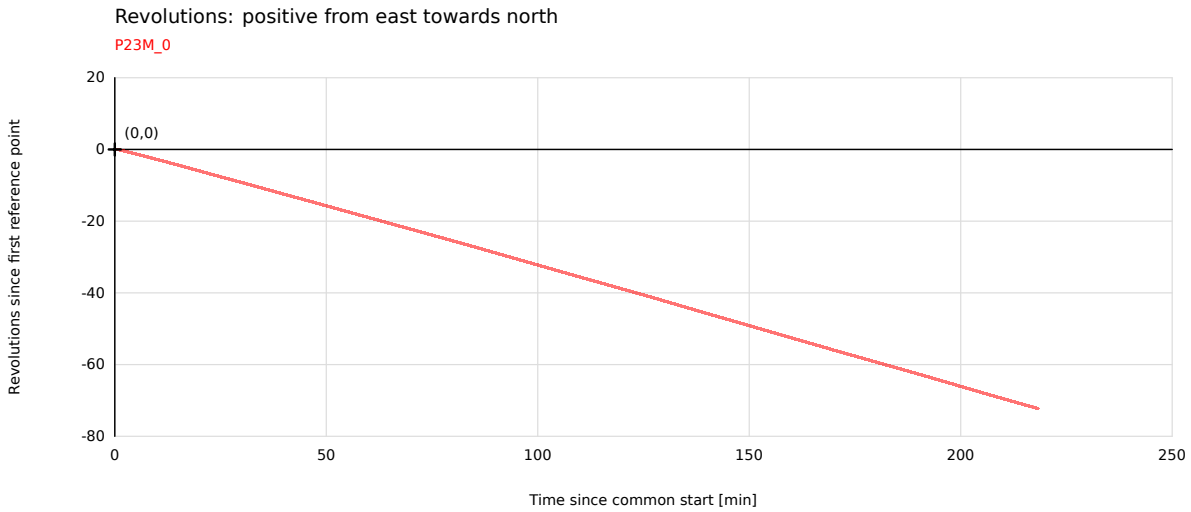

Figure 2.1. Revolutions: positive from east towards north

2.3 Errors across all retained fixed epochs

Receiver	Epochs	HRMS [mm]	95th percentile [mm]	Maximum [mm]
P23M_0	130915	3.75	7.58	16.12
P23M_1	12742	13.90	28.53	58.91
UM980	12790	18.93	35.40	92.51
LG290P	12732	14.22	29.27	67.27

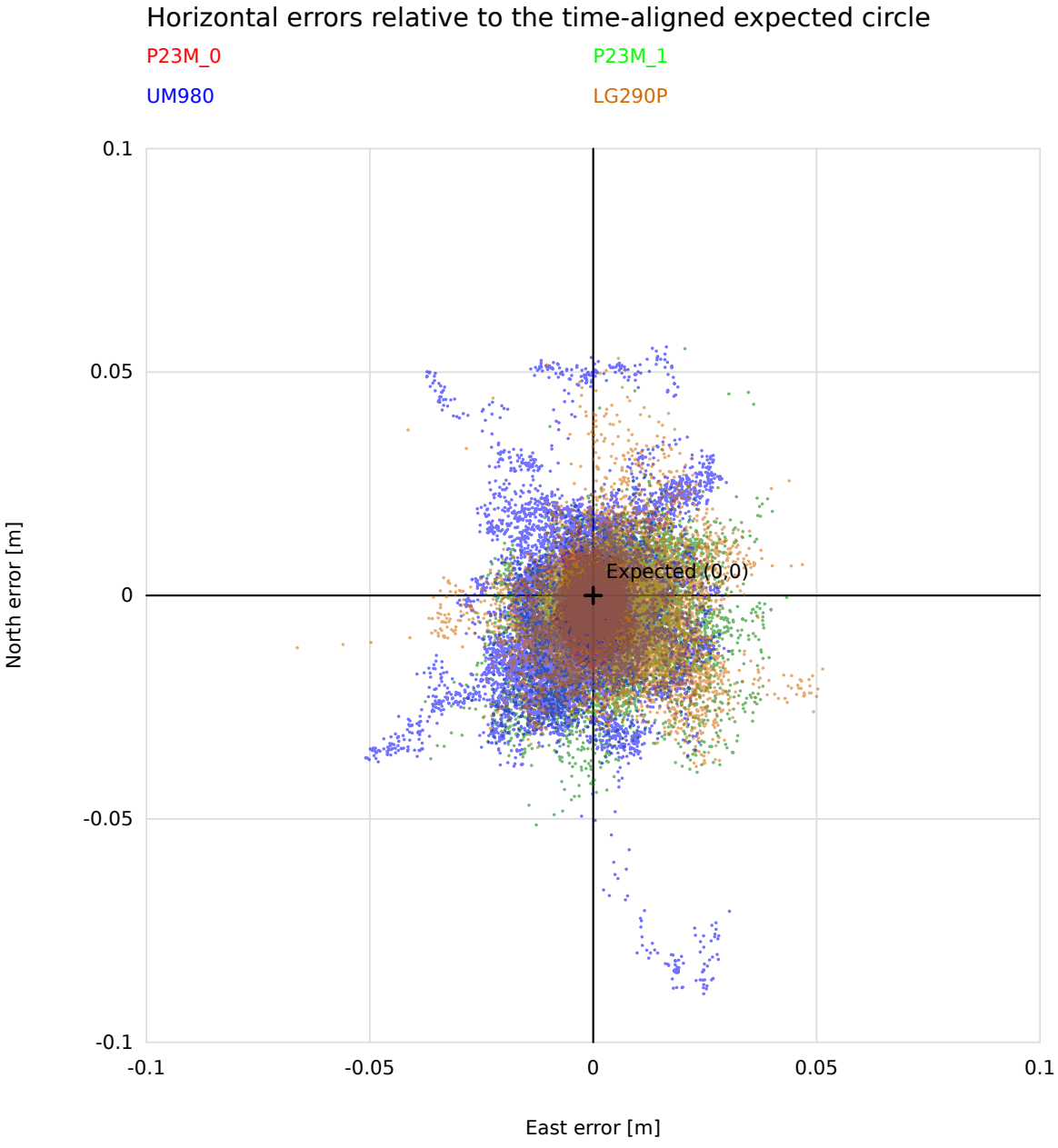

Figure 2.2. Horizontal errors relative to the time-aligned expected circle

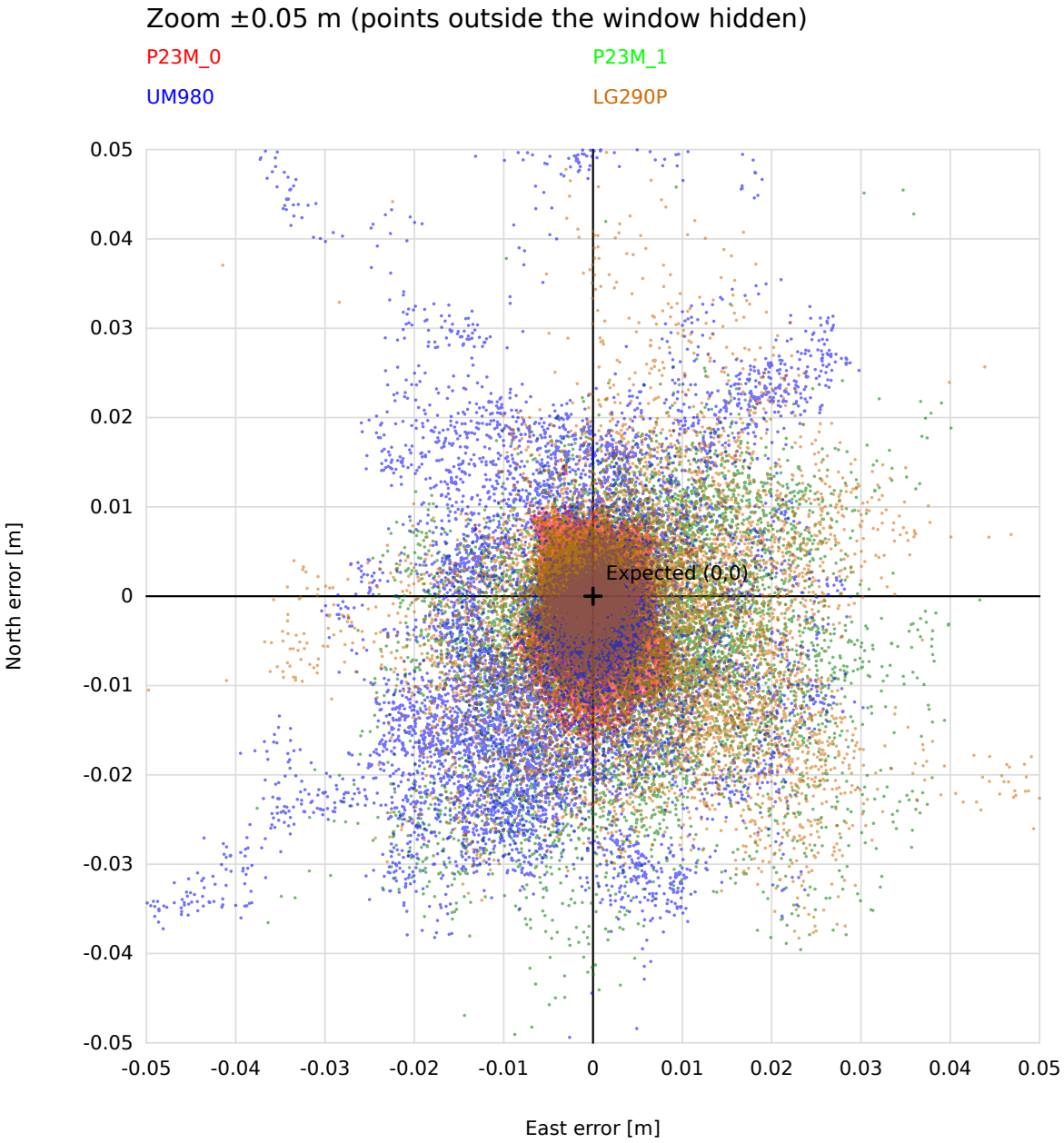

Figure 2.3. Zoom ±0.05 m (points outside the window hidden)

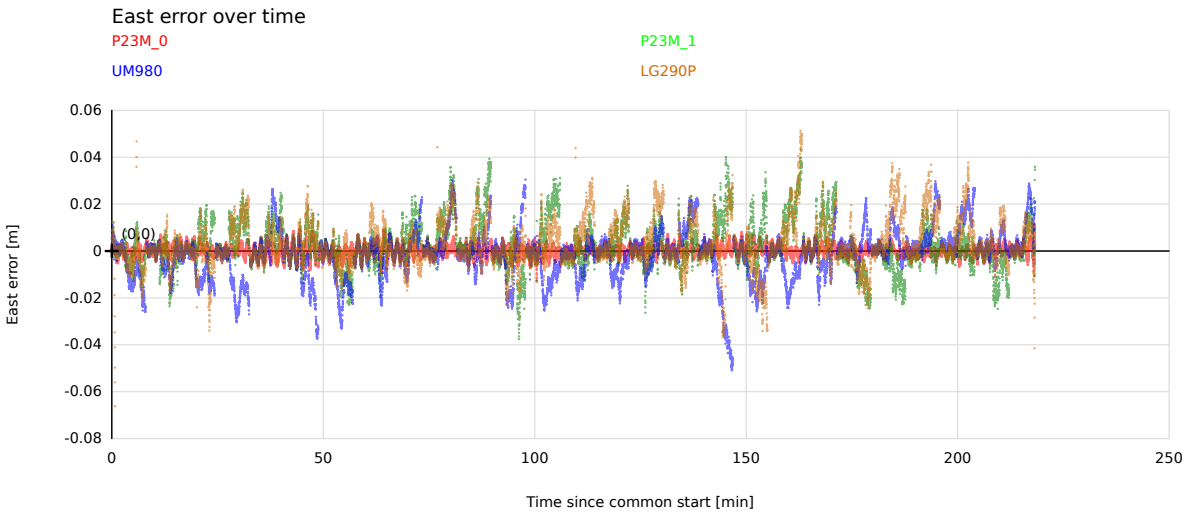

Figure 2.4. East error over time

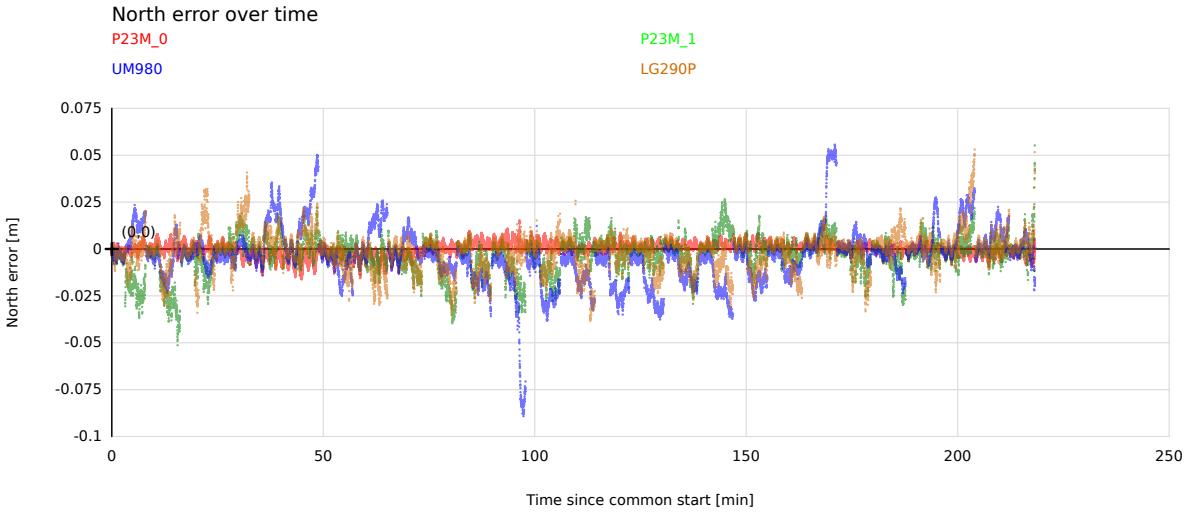

Figure 2.5. North error over time

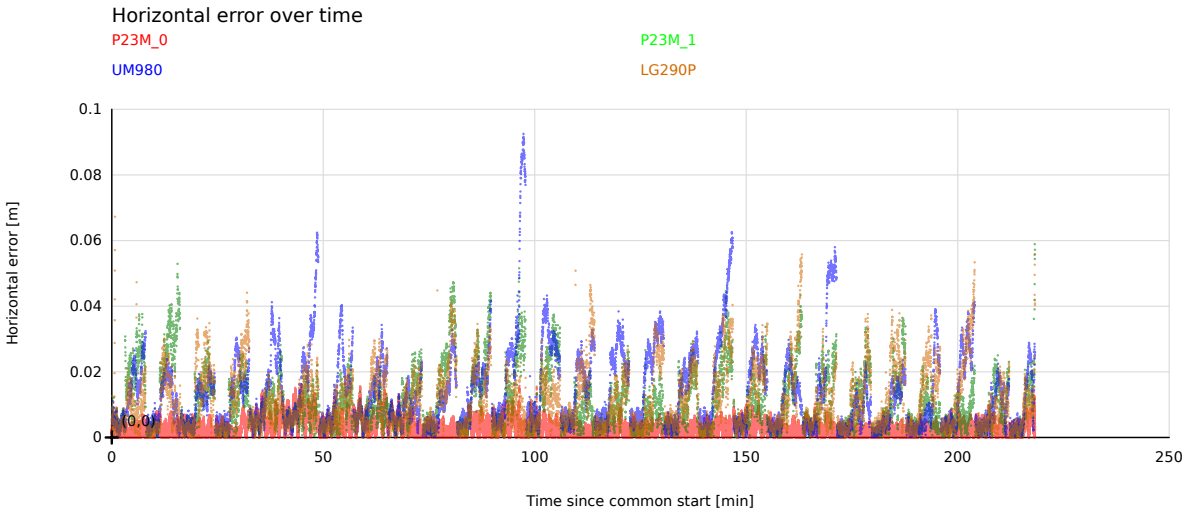

Figure 2.6. Horizontal error over time

2.4 Common outage comparison

The fair comparison uses **7,655 identical UTC epochs** where all three outage receivers are RTK-fixed and each reports dAge >10 s. The reference is not an outage candidate. This requires three simultaneously valid outage receivers, compared with two in the November 3 experiment.

Receiver	HRMS [mm]	Median [mm]	95th percentile [mm]	Maximum [mm]
P23M_1	17.59	13.74	32.26	58.91
UM980	24.06	18.44	41.59	92.51
LG290P	17.84	14.08	32.27	55.61

P23M_1 has the lowest RMS and median; its 95th percentile is practically identical to LG290P. LG290P has the lowest maximum error within this common selection. The RMS difference between P23M_1 and LG290P is only about 0.25 mm (1.4%); without an uncertainty analysis this does not establish a reliable general ranking. UM980 has larger typical outage errors in this experiment.

2.5 HRMS versus dAge and linear fits

The full scatter plot precedes the HRMS/fit plot, with errors in millimetres. HRMS is computed in 10-s intervals (0,10], (10,20], etc.; zero age belongs to the first interval. Points use the mean observed age. Bin HRMS values receive equal weight in a straight-line fit with a free intercept. Lines stop at observed ages. This table uses each receiver's retained fixed epochs independently, without a common-epoch selection.

Receiver	≤10 s [mm]	170–180 s [mm]	290–300 s [mm]	Slope [mm/s]
P23M_1	4.23	19.18	22.01	0.04924
UM980	5.02	23.81	32.52	0.07812
LG290P	4.59	20.02	25.11	0.04664

The reference occupies only the first age bin, so its HRMS slope cannot be estimated. P23M_1 ends at 299 s (last-bin mean age 295.0 s); UM980 and LG290P reach 300 s (mean 295.5 s). LG290P has the lowest fitted slope, but P23M_1 has the lower observed HRMS in the last interval. Slope and error level measure different properties.

For each bin, B_j contains its n_j eligible epochs. Errors use one consistent length unit before statistics are computed. In the fit, y_j denotes bin RMS in mm and x_j the mean observed age in s; bins have equal weight.

$$\mathrm{HRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j}\sum_{k\in\mathcal{B}_j}\left(e_{E,k}^2 + e_{N,k}^2\right)}, \qquad n_j = |\mathcal{B}_j|. \tag{2.2}$$

$$\begin{aligned} (\hat{a},\hat{b}) &= \arg\min_{a,b}\sum_{j=1}^{J}(y_j - a - bx_j)^2, \\ \hat{y}(x) &= \hat{a} + \hat{b}x, \qquad [y_j] = \mathrm{mm}, \quad [x_j] = \mathrm{s}, \quad [\hat{b}] = \mathrm{mm\,s^{-1}}. \end{aligned} \tag{2.3}$$

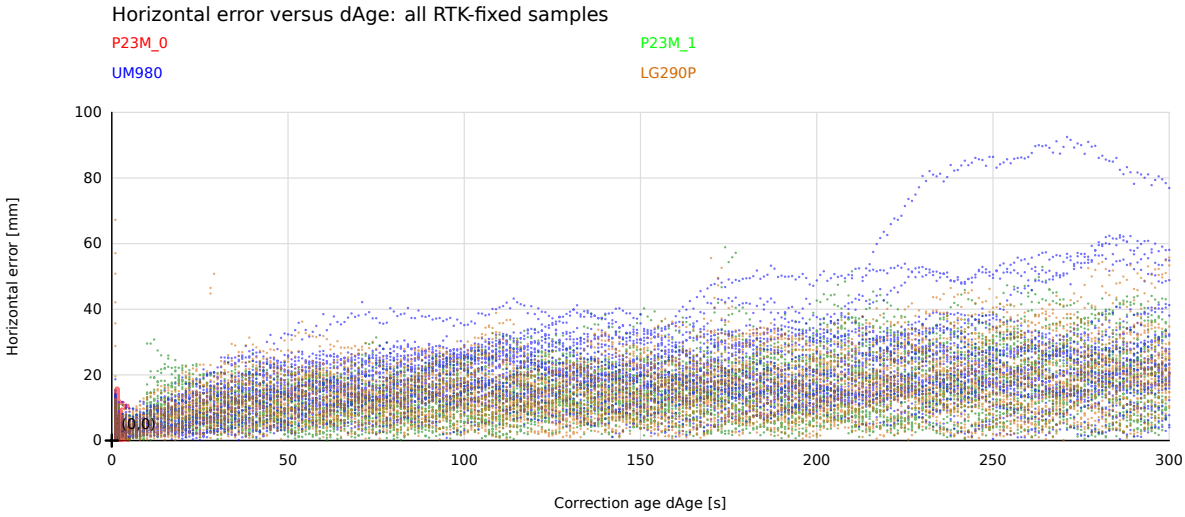

Figure 2.7. Horizontal error versus dAge: all RTK-fixed samples

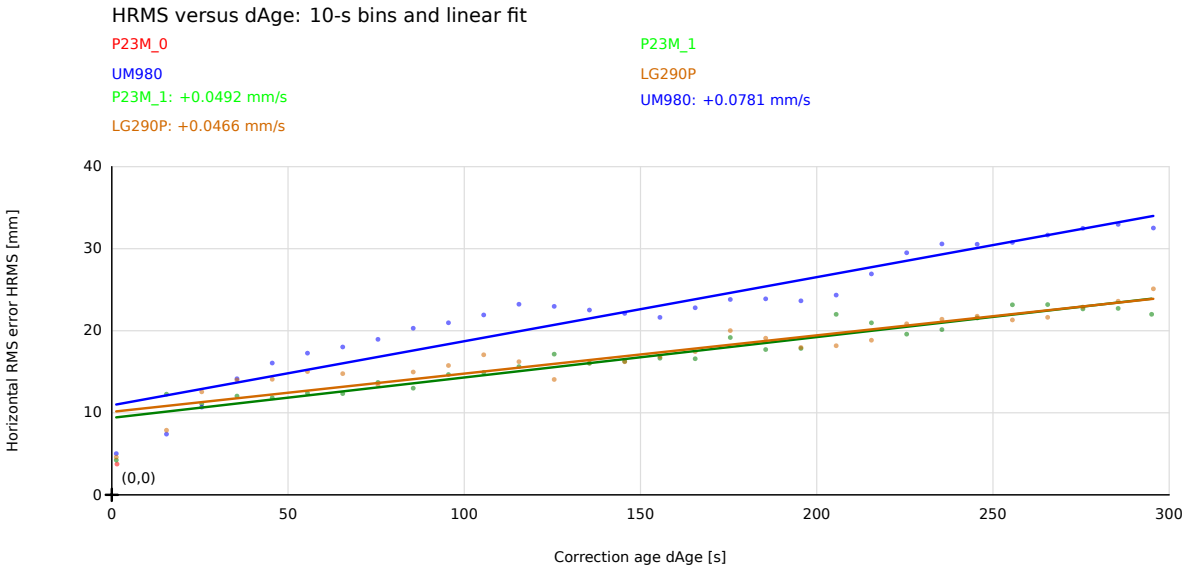

Figure 2.8. HRMS versus dAge: 10-s bins and linear fit

2.6 Vertical accuracy and VRMS

Ellipsoidal height h = GGA altitude + geoid separation. Receivers report different geoid separations, so GGA altitudes alone are not comparable. Residual = outage receiver h minus simultaneous RTK-fixed reference height (P23M_0), linearly interpolated only between fixed heights separated by at most 3 s. No height offset is removed. This measures relative height agreement of the shared antenna, not absolute accuracy; common errors remain invisible. The reference has VRMS = 0 by construction and is excluded from accuracy plots. Samples must pass the horizontal fixed-epoch selection and additionally have valid heights and a vertical reference.

VRMS = sqrt(mean(Δh^2)), including bias; STD is reported separately. Raw samples precede RMS/fit plots. VRMS(dAge) uses 10-s bins; VRMS(time) uses 60-s bins since common start. Bins are (lower, upper], with zero in the first bin; points use mean observed x. Fits use unweighted OLS with a free intercept over the observed range only, slopes in mm/s. Bins include all valid individual receiver epochs. The time fit describes the full recording including repeated outages, not an outage drift rate. dAge

is reported correction age, not externally measured outage duration. The following table instead uses identical UTC epochs across all outage receivers, each with dAge > 10 s and a valid height.

Receiver	Epochs	Bias [mm]	VRMS [mm]	STD [mm]
P23M_1	7655	54.533	64.334	34.132
UM980	7655	21.178	39.724	33.608
LG290P	7655	50.724	61.882	35.446

Receiver	dAge fit [mm/s]	Time fit [mm/s]
P23M_1	+0.1439	+0.0009
UM980	+0.1416	-0.0012
LG290P	+0.1756	+0.0002

$$h_k = H_{\mathrm{GGA},k} + \mathcal{N}_{\mathrm{GGA},k}, \qquad \Delta h_k = h_{\mathrm{rover},k} - h_{\mathrm{ref}}(t_k). \tag{2.4}$$

$$\mathrm{VRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j} \sum_{k \in \mathcal{B}_j} (\Delta h_k)^2}. \tag{2.5}$$

$$\mu_h = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \Delta h_k, \quad \sigma_h = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} (\Delta h_k - \mu_h)^2}, \tag{2.6}$$
$$\mathrm{VRMS}^2 = \mu_h^2 + \sigma_h^2.$$

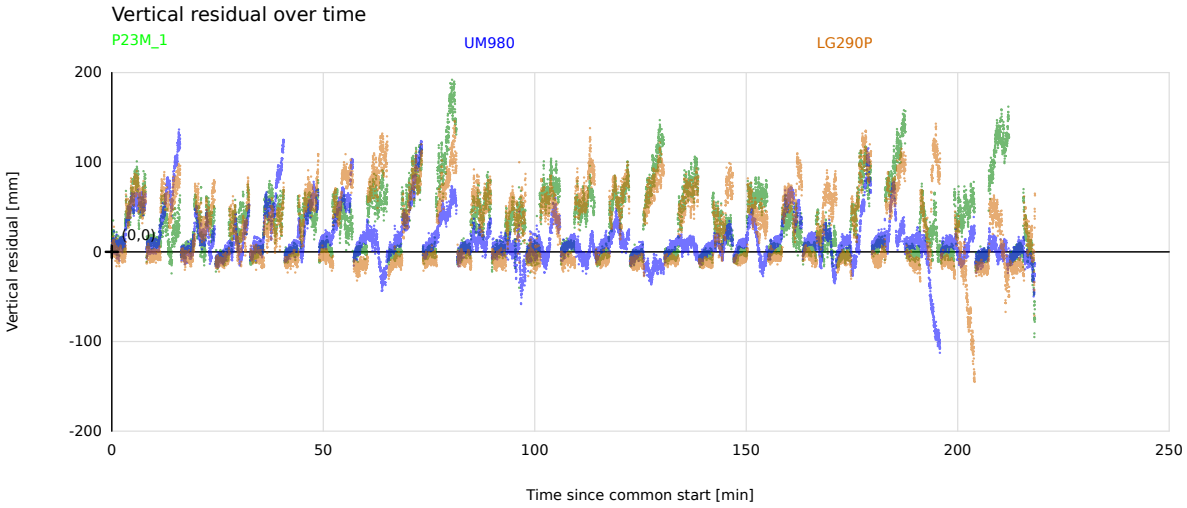

Figure 2.9. Vertical residual over time

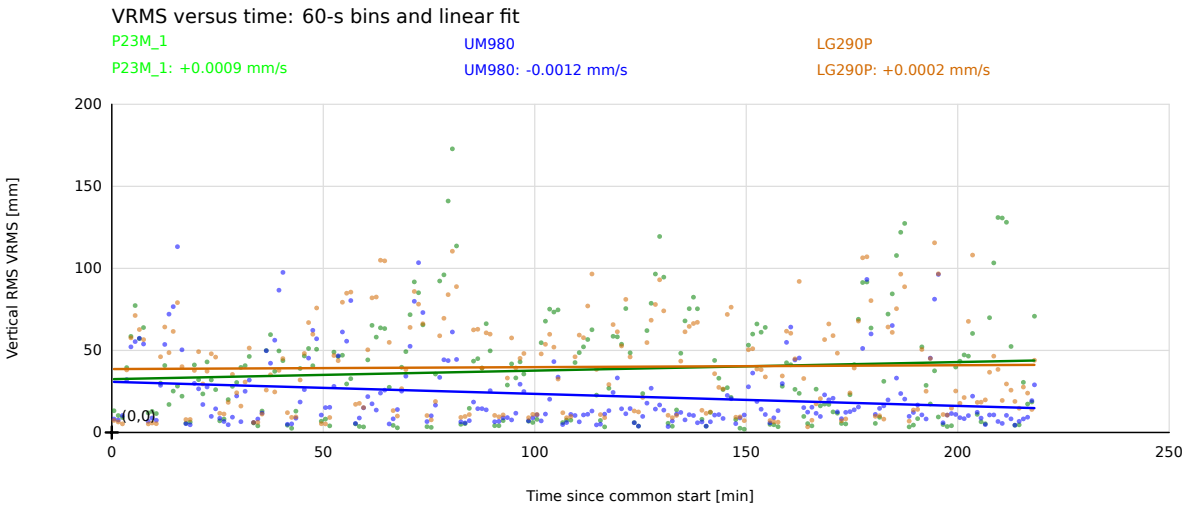

Figure 2.10. VRMS versus time: 60-s bins and linear fit

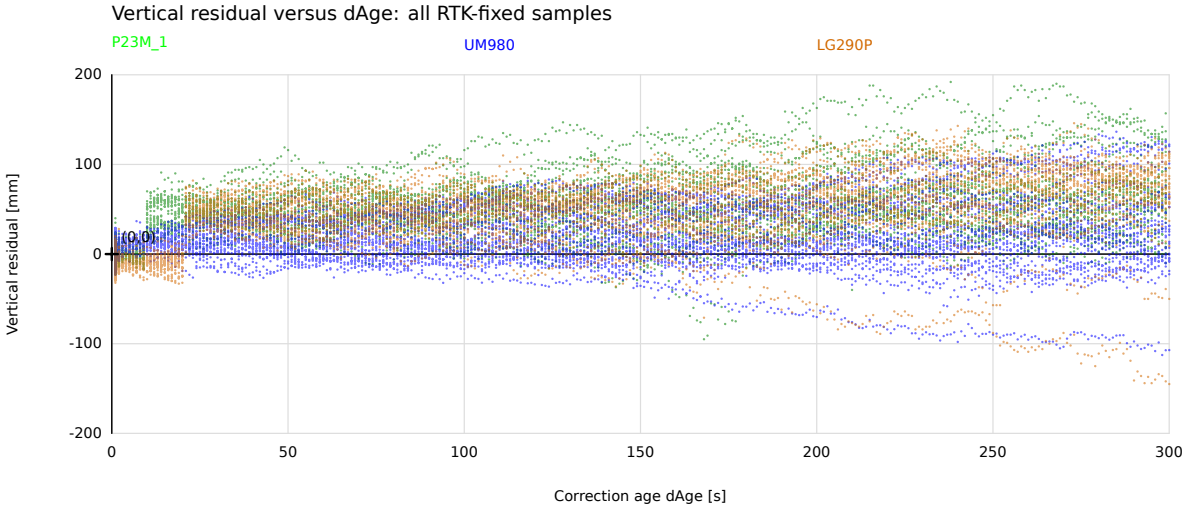

Figure 2.11. Vertical residual versus dAge: all RTK-fixed samples

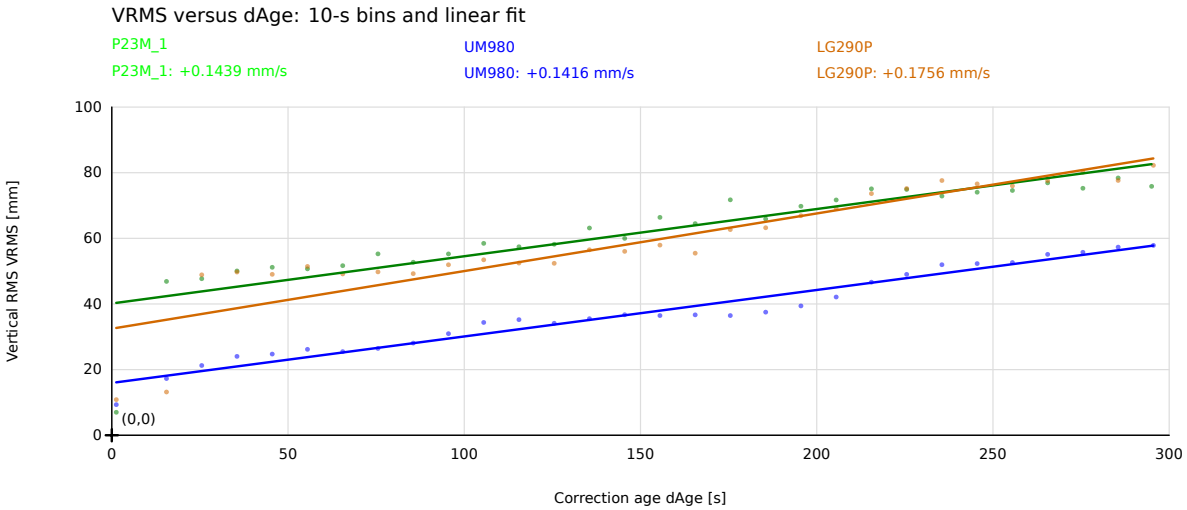

Figure 2.12. VRMS versus dAge: 10-s bins and linear fit

2.7 Rotation rate and phase wind-up: questions and answers

2.7.1 What is the turn-table rotation rate?

Answer: The mean revolution period gives `omega = 360° / T`. The values derived from complete revolutions are:

$$\overline{T} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} T_k, \qquad \omega = \frac{360^\circ}{\overline{T}}. \tag{2.7}$$

Dataset	T [s]	omega [°/s]
2026-11-03	169.599	2.123
2026-11-07	181.215	1.987

This is the effective rotation rate derived from the mean period. Instantaneous angular velocity varies. It is neither the mean of individual `360°/T_j` values nor a measurement of rotation during excluded reference gaps.

2.7.2 Must phase wind-up be considered at this rate?

Answer: Under ideal rotation about the upright antenna axis, the common receiver contribution can disappear through RTK between-satellite differencing within one carrier frequency. Roll/pitch instead introduce geometry-dependent terms. Pure yaw is a condition for this interpretation; actual antenna attitude has not been established from GGA. [R12], [R13]

For the November 7 example, an ideal complete axial turn corresponds to one carrier cycle. GPS L1 has a wavelength of 190.294 mm, giving a magnitude of **1.050 mm/s** for a 181.215 s revolution, or approximately **315 mm of carrier-phase change** after 300 s. The equivalent November 3 calculation gives **1.122 mm/s**. Wind-up acts on carrier phase; its evolution must remain continuous across full cycles. [R11]

$$\begin{aligned} \left|\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right| &= \lambda_i \frac{|\omega|}{360^\circ}, \\ \left[\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right] &= \mathrm{mm\,s^{-1}} \quad (\lambda_i \text{ in mm},\ \omega \text{ in degrees/s}). \end{aligned} \tag{2.8}$$

2.7.3 What follows for the receiver comparison and outages?

Answer: These mm/s describe a range-equivalent phase term. Its mapping into position depends on the observation model; it is not an HRMS/VRMS fitted slope. Slow rotation alone therefore does not justify neglecting it.

Within the same double-difference model, the purely common rover-yaw contribution also cancels between satellites during an RTCM outage. This is a model deduction, not verification of the implemented outage algorithms. Undifferenced propagation, multi-frequency bias states and antenna tilt require separate checking. Satellite-side wind-up remains a distinct model term.

The shared antenna initially introduces the same physical contribution at the receiver inputs. Different processing can map it differently into position, so the continuously

corrected FMI reference is not an independent wind-up validation. Our GGA analysis cannot establish those internal models. Any required correction belongs in raw carrier-phase processing; subtracting 1.050 mm/s from output positions is unjustified. Raw phase and attitude records, plus a comparison run with antenna orientation held fixed, can support a targeted check.

2.8 Assessment against the earlier study (steps 1–6)

Full and detailed plots overlay current bins and fits with reconstructed curves from Figure 1, page 2 of [R1]. Historical coordinates are approximate plotted values, not raw observations. Historical numbers below refer approximately to 300 s; current numbers are measured RMS values in 290 < dAge ≤300 s, not fit predictions.

1. Use outdated reference data unchanged: Earlier HRMS was about 829 mm. Current 22.0–32.5 mm results are substantially lower. Correction age alone does not determine accuracy; modelling and experimental conditions matter.

2. Apply broadcast satellite clock models: Earlier HRMS was about 687 mm. Satellite clock evolution matters, but the simple model alone was insufficient in the earlier experiment.

3. Add the relativistic correction: Earlier HRMS was about 347 mm. Model terms that largely cancel for simultaneous observations become relevant when reference and rover epochs differ.

4. Use ultra-rapid orbits and clocks: Earlier HRMS was about 134 mm. Improved satellite information substantially reduced errors. Current results are lower, but the reason cannot be identified without a controlled model comparison.

5. Use final precise orbits: Earlier HRMS was about 105 mm. The additional improvement was limited: orbit errors alone did not explain the residual.

6. Use final precise satellite clocks: Earlier HRMS was about 20 mm at 300 s. Current P23M_1 at 22.0 mm and LG290P at 25.1 mm are of the same order; UM980 reaches 32.5 mm. The historical point uses precise products available after the experiment and does not define a universal real-time limit.

What do we learn? Residual errors are small and increase with dAge, consistent with a contribution from time-dependent satellite errors. The earlier report makes short-term satellite clock nonlinearity a useful hypothesis to test, not a cause established by NMEA positions alone. Current internal correction models are unknown. These results do not establish a physical accuracy limit.

Near 300 s, HRMS values are lower than on November 3: earlier P23A_1 was 34.2 mm and UM980 36.2 mm; now P23M_1 is 22.0 mm, UM980 32.5 mm and LG290P 25.1 mm. This comparison is descriptive: P23M and P23A are differently named receivers, circle radius and rotation differ, and the date, satellite geometry and common selection are not identical. An isolated hardware improvement is not established.

Limits and next verification: Expected positions come from P23M_0 and the fitted circle. Its tangential error and shared systematic errors are not independently observable. Statistics concern retained fixed solutions, not full outage availability or absolute accuracy. A controlled follow-up would process the same raw observations with different clock/orbit models, independent position truth and a separate availability assessment.

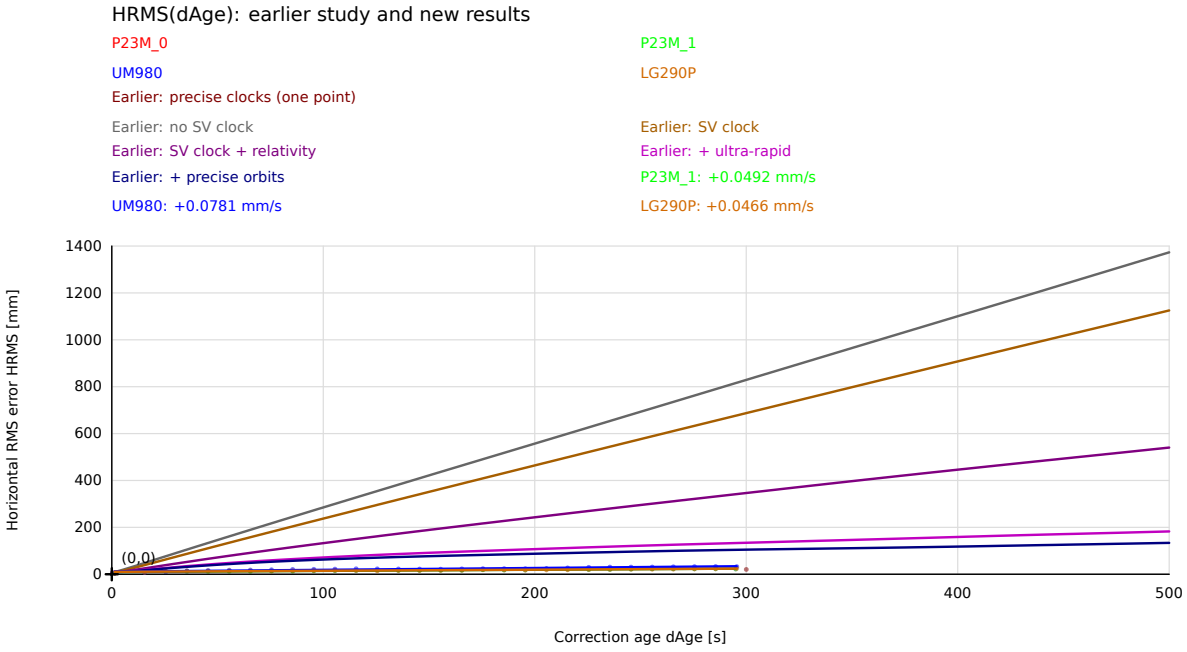

Figure 2.13. HRMS(dAge): earlier study and new results

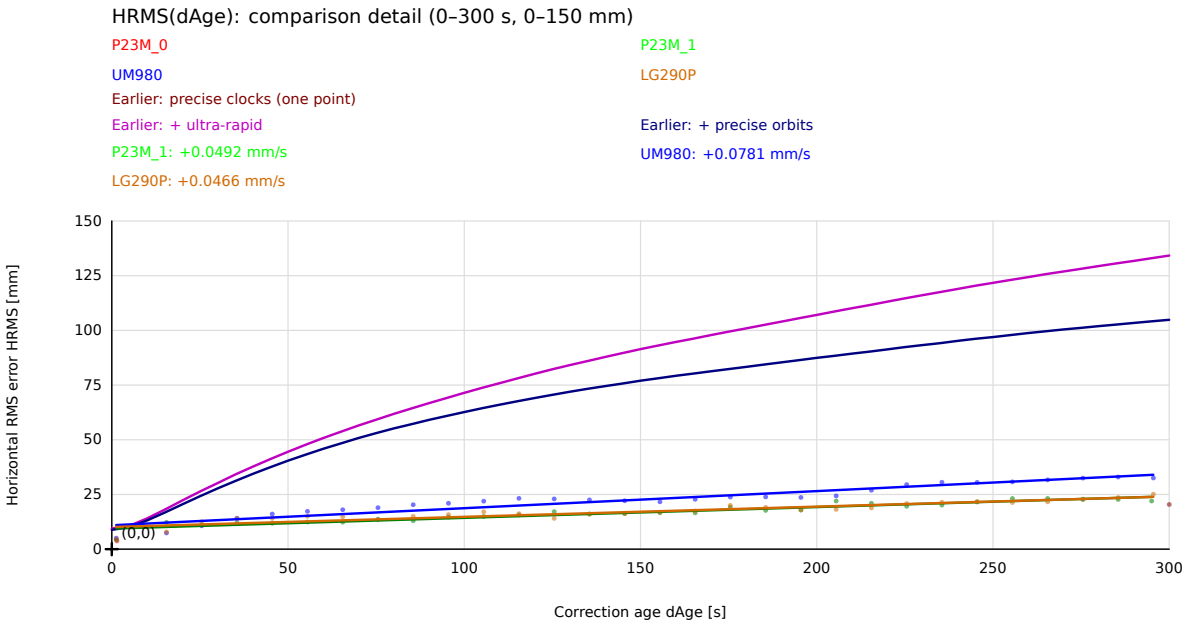

Figure 2.14. HRMS(dAge): comparison detail (0–300 s, 0–150 mm)

2.9 Why centimetre accuracy is possible today with broadcast products

Historical context: The earlier experiment dates to **18 July 2005**, using **Trimble receivers in GPS-only operation**. The header revised by the project owner on 10 November 2026 now explicitly names the date, Trimble, GPS-only, and U. Vollath and S. Klose; the body text is unchanged. The PDF creation date in 2026 is not the acquisition date. [R1] Broadcast-only operation in the current experiment is also supplied setup information. NMEA position outputs do not record the complete receiver configuration.

2.9.1 Temporal residual change matters more than absolute error

An absolute broadcast orbit or clock error does not enter relative RTK at its full magnitude. For a short baseline, a schematic temporal contribution is `r_s(t) ≈ e_s(t) - e_s(t0)`, where `e_s` is the remaining combined satellite-related range error after broadcast modelling; satellite differencing and geometric projections also apply. A large, almost constant component can largely cancel, while a smaller rapidly changing error can matter more.

If its development is estimated before the outage and propagated, the prediction residual matters: `r_s(t) ≈ e_s(t) - e_s(t0) - Δe_pred,s(t)`. This illustrates the principle, not any tested receiver's unknown source code. Better absolute final orbits are therefore not automatically the most effective improvement here. This agrees with step 5 of the 2005 report, where better orbits alone produced limited additional benefit. [R1]

2.9.2 The rover retains its initialisation and continues receiving satellites

A base-data link outage is not a satellite-signal outage. The rover still observes current carrier phases and starts from an initialised solution with resolved ambiguities and estimated error parameters. States can be propagated; each epoch does not restart as unaided single-point positioning. Our position files cannot identify whether an implementation predicts individual clock states, observation models or other combined states.

Quectel describes RTK HOLD as observation-model prediction; Unicore describes RTKKEEP as modelling and parameter estimation for orbit, clock and atmospheric effects. These document available functions, not their exact implementation, activation or universally applicable accuracy in the firmware tested. Comparable internal algorithm documentation for FMI is unavailable here. [R5] [R6]

2.9.3 Satellite populations and short-term clock stability have changed

Galileo uses passive hydrogen masers among its onboard clocks. Better short-term stability reduces unpredictable change during an outage; this does not imply every modern satellite is always better. [R7]

Shu et al. report approximately 11.2 mm for GPS versus 3.0 mm for Galileo in combined broadcast residual changes over 15 s. These are satellite-related range errors, not position HRMS or a 300-s extrapolation. They support the temporal-error mechanism, not a universal 300-s guarantee. [R2]

2.9.4 More suitable observations and multi-frequency processing

Our three outage receivers each report a **median of 42 satellites** in fixed GGA sentences: ranges are 35–46 for P23M_1 and UM980 and 36–46 for LG290P. These are measurements from our files. They do not identify the constellations, frequencies or weights actually used in the outage solution. The reference reports zero throughout this GGA field, so it cannot be used as a reference satellite count.

Additional suitable observations can improve geometry, fault detection and selection of stable signals. Correlations and systematic errors prevent a blanket 1/sqrt(N)

accuracy improvement. Selection can matter as much as observation count.

The 2005 experiment already used an ionosphere-free combination; it was not a simple single-frequency comparison. For classical GPS L1/L2, equal independent phase noise and coefficients near 2.546 and -1.546 imply a calculated noise amplification of about **2.98**. Modern multi-frequency processing permits other combinations and estimation models, but their use here is unverified. Additional frequencies alone do not remove frequency-independent satellite clock errors. [R8]

Interpretation: The most plausible explanation combines more favourable temporal satellite errors, more suitable observations and better propagation of estimated states. Their individual quantitative contributions cannot be identified from these NMEA positions. The 2005 20-mm point is neither a current physical limit nor an established real-time bound.

2.10 Comparable published work and strength of evidence

Bhandari, O'Keefe and Lachapelle (2013): Investigate multi-GNSS RTK correction outages from seconds to many minutes. This establishes longstanding prior work; the abstract does not validate our specific 300-s HRMS values. [R3]

Du et al. (2019): Table 3 reports dynamic real-time-scenario component standard deviations below 3 cm for E/N over 20 min and U over 15 min. Precise/final or ultra-rapid products are used; component standard deviations are not horizontal RMS and this is not broadcast-only replication. [R4]

Shu et al. (2019): The short-delay results above explain constellation differences. They support a temporal residual-error hypothesis, but different delays and experiments prevent direct accuracy transfer. [R2]

Quectel and Unicore: Describe RTK HOLD/KEEP for minute-long outages. These are manufacturer function descriptions, not independent confirmation of the centimetre values measured here. [R5] [R6]

NovAtel RTK ASSIST: The SMART7 manual quotes typical 4 cm and bridging up to 20 min, using additional TerraStar L-band corrections. This is a different architecture, not evidence for equivalent performance without further corrections. [R9]

Novelty: We are not the first to obtain centimetre solutions during RTK correction outages. No independently verified, method-matched comparison of FMI P23A/M, UM980 and LG290P was identified in this search. No world-first or market-leadership claim follows.

2.11 Assessment of FMI–FEYMAN P23A/M versus UM980 and LG290P

The table separates distinct metrics. HRMS, 95th percentile and maximum use 7,655 common fixed epochs with dAge >10 s. The last age interval and fitted slopes use each receiver's fixed epochs separately. Fixed fractions use all 13,096 valid epochs in the complete 1-Hz recording, not outages alone.

Metric	FMI P23M_1	UM980	LG290P
Common HRMS [mm]	17.59	24.06	17.84
95th percentile [mm]	32.26	41.59	32.27
Common maximum [mm]	58.91	92.51	55.61
HRMS 290–300 s [mm]	22.01	32.52	25.11
Slope [mm/s]	0.0492	0.0781	0.0466
Whole-record fixed [%]	97.30	97.66	97.22

Against Unicore UM980: FMI P23M_1 has about **26.9% lower common outage HRMS** and **32.3% lower HRMS in the last age interval**. Its 95th percentile and common maximum are also lower. Retained-fixed accuracy is clearly more favourable here. UM980 nevertheless reports a slightly higher fixed fraction across the whole recording; smaller error and greater availability are different objectives.

Against Quectel LG290P: P23M_1's common HRMS is only **0.25 mm, or 1.4%, lower**, with an essentially identical 95th percentile. LG290P has the smaller common maximum and fitted slope; FMI has the lower measured HRMS near 300 s. This is a close, competitive result, not a reliable general victory over LG290P. No significance analysis was performed.

P23A on 3 November 2026: On 6,812 common epochs, HRMS was 18.85 mm versus UM980's 26.85 mm, about 29.8% lower. FMI's maximum event was larger then: 96.47 versus 79.39 mm. Both local experiments show favourable typical FMI errors against UM980, not universal superiority on every criterion.

Development progress: The earlier discussion is now available as a ChatGPT implementation note dated **18 October 2026**. Page 11 discusses an approximate position change of **0.36 m over 120 s**, or **3 mm/s**. This documents the earlier discussion and its scale, not an independently verifiable FMI HRMS series or firmware attribution. The next section separates that observation from current metrics. P23A on November 3 versus P23M on November 7 likewise cannot isolate firmware progress because device labels, dates, radii and selections differ. [R10]

Reference dependence: Both reference receivers are themselves FMI units. Shared manufacturer- or model-dependent errors might cancel more strongly in an FMI-versus-FMI comparison; whether this occurs here is unproven. A manufacturer-neutral absolute ranking requires independent position/angle truth. Fixed status is not an integrity guarantee. Whole-record fixed fractions do not replace analysis of actual outage availability, recovery time or incorrect fixes.

Verdict for this test: FMI P23M delivers very competitive retained-fixed accuracy, close to LG290P and with smaller typical outage errors than UM980. This demonstrates a strong development state and describes this experiment defensibly; it is not yet a general product or market ranking.

2.12 Relation to the ChatGPT report dated 18 October 2026

[R10] is a **14-page AI-generated technical implementation note**, not an independent comparative experiment. Its companion JPG is a conceptual workflow diagram. The project owner associates these documents with the earlier FMI outage discussion, but the PDF itself contains no raw series unambiguously attributed to an FMI model and firmware version.

2.12.1 What the discussed 0.36 m actually establishes

Page 11, equation 11.1, discusses approximately 0.36 m of position change over 120 s: **3 mm/s or 18 cm/min**. It explicitly treats this as a discussed scale, not a raw-data-derived HRMS statistic or measured satellite clock error. Its approximately 1.20 ns range-equivalent value is a speed-of-light conversion, not a direct clock observation.

For scale only, current measurements in **110 < dAge ≤120 s** are shown below. Each receiver has 270 retained fixed epochs with mean age 115.5 s. These are HRMS values over multiple epochs, not the displacement of an individual position curve.

Receiver	HRMS 110–120 s [mm]	Epochs
P23M_1	15.63	270
UM980	23.23	270
LG290P	16.23	270

Dividing the previously discussed 360 mm by these HRMS values would **not establish a defensible improvement factor**. Nor is the previous average position-change rate of 3 mm/s equivalent to today's slope of binned HRMS versus age. Current small errors are consistent with substantially more favourable behaviour, but the original observations, ground truth, signal/firmware configuration and exact meaning of 0.36 m are unavailable for a controlled before/after test.

2.12.2 Technical checks documented in the note

Full satellite clock change: Sections 3–5 evaluate clock models at the relevant transmission times with consistent time scales and differencing direction. For `D_s = clock_model(u1) - clock_model(u0)`, add **+c*D_s** to the raw asynchronous difference. An algebraic adjustment on the old reference side alone uses **-c*D_s**. The polynomial and periodic relativistic terms must be applied completely and exactly once under the constellation's conventions. Sign, unit, transmit/receive-time and double-correction mistakes are plausible failure modes, not established historical FMI causes.

Synthetic reference prediction needs more than a clock correction: Section 6 includes changes in satellite geometry, atmosphere and other carrier terms, plus a consistent treatment of the common reference clock. A stationary base antenna does not imply constant satellite ranges. Predicted reference values are correlated model quantities, not independently observed fresh RTCM data.

Delta-phase alone does not remove systematic errors: Section 7.3 gives the raw-observation identity between old-reference processing and delta-phase anchored at the last RTK fix. With the same information and consistent statistics, these rearrange the same data. Small successive steps do not erase systematic clock changes: their sum is the total change between endpoints. Switching to delta-phase alone therefore cannot guarantee today's centimetre performance.

Uncertainty and continuity are part of the model: Sections 8–10 address shared anchor epochs, cross-covariances, cycle slips, navigation changes and recovery. They support independent accuracy validation rather than treating fixed status as an integrity guarantee.

2.12.3 How this changes the assessment

The earlier discussion is now available as a document and is no longer described as wholly missing. It records a discussed problem scale and specific modelling questions. It does **not** identify which change was actually implemented in FMI or establish that a particular sign/relativity fix caused current performance. Figures on pages 12–13 reproduce historical material; they are not additional FMI measurement series acquired on October 18. The clock plot is the same comparison as [R1], whose date and Trimble GPS-only context are now known.

The FMI assessment remains positive: November data demonstrate small, competitive retained-fixed errors against simultaneously recorded competitors. A qualitative description of progress relative to the earlier discussion is understandable. Quantifying firmware progress requires the earlier raw observations and versions or a controlled replay experiment.

2.13 Follow-up experiments that can separate the causes

Repeat GPS-only and multi-GNSS runs with the same modern receivers under comparable conditions, separating constellations where possible. Record raw observations, RTCM streams, firmware versions, signal groups and enabled correction/hold functions. Use independent truth and logged switching times; assess errors, fixed availability, incorrect fixes and recovery separately. Repeat across days, baselines and dynamics. Evaluate uncertainty over complete outage cycles rather than treating correlated seconds as independent repetitions.

2.14 Reproducibility and data outputs

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-07
python3 analysis/build_report.py --dataset datasets/2026-11-07
```

3 简体中文版 — 2026-11-07

3.1 测试设置与方法

根据 `P23M_continious.nmea` 文件名，将 P23M_0 作为持续接收改正的参考接收机；P23M_1、UM980 和 LG290P 为三个中断接收机。按任务要求，假定采用与之前相同的共用旋转天线方案。固件版本和独立记录的中断切换时间未知。

采用与 2026年11月3日相同的方法：局部 WGS84 坐标、稳健几何圆拟合、由参考接收机推导的同时刻角度，以及仅使用 RTK 固定解（GGA 质量 4）。P23M_0 约为 10 Hz，三个中断接收机约为 1 Hz。按 UTC 测量历元对齐，不进行事后时间平移。圆拟合使用参考接收机全部可用固定解；参考插值仅允许不超过 3 秒的缺口。

三个中断文件的 RMC 日期均确认 2026年11月7日；P23M_0 没有 RMC 日期，假定同日。每个中断文件均有 13,096 个位置，构成完整的 1 秒网格。`P23M_outages.nmea` 中有 45 条损坏语句因校验和无效被排除，但未造成有效位置网格缺口。其他文件无检测到的校验和或字段错误，全部文件均无重复位置历元。

$$\begin{aligned} E^*(t) &= E_c + R\cos\theta(t), \quad N^*(t) = N_c + R\sin\theta(t), \\ e_E(t) &= E(t) - E^*(t), \qquad e_N(t) = N(t) - N^*(t). \end{aligned} \tag{3.1}$$

3.2 圆周与旋转

半径：**0.304865 m**。共同时间段：**01:40:13–05:18:28 UTC**。平均旋转周期：**181.215 s**，来自 **72** 次完整旋转；标准差 **9.240 s**，最小值 **172.530 s**，最大值 **247.429 s**。可靠参考数据只有一个连续段。131,115 个固定解参考位置中，1 个径向离群点未用于角度估计；共同时间段内保留 130,915 个参考位置。不完整旋转不计入。

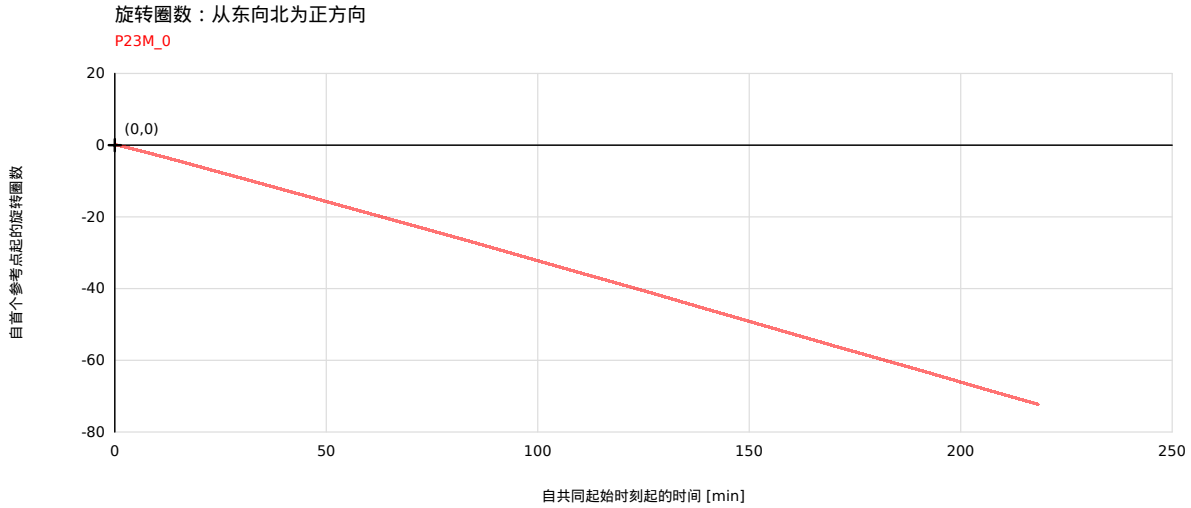

图 3.1. 旋转圈数：从东向北为正方向

3.3 全部保留固定解历元的误差

接收机	历元数	HRMS [mm]	第95百分位数 [mm]	最大值 [mm]
P23M_0	130915	3.75	7.58	16.12
P23M_1	12742	13.90	28.53	58.91
UM980	12790	18.93	35.40	92.51
LG290P	12732	14.22	29.27	67.27

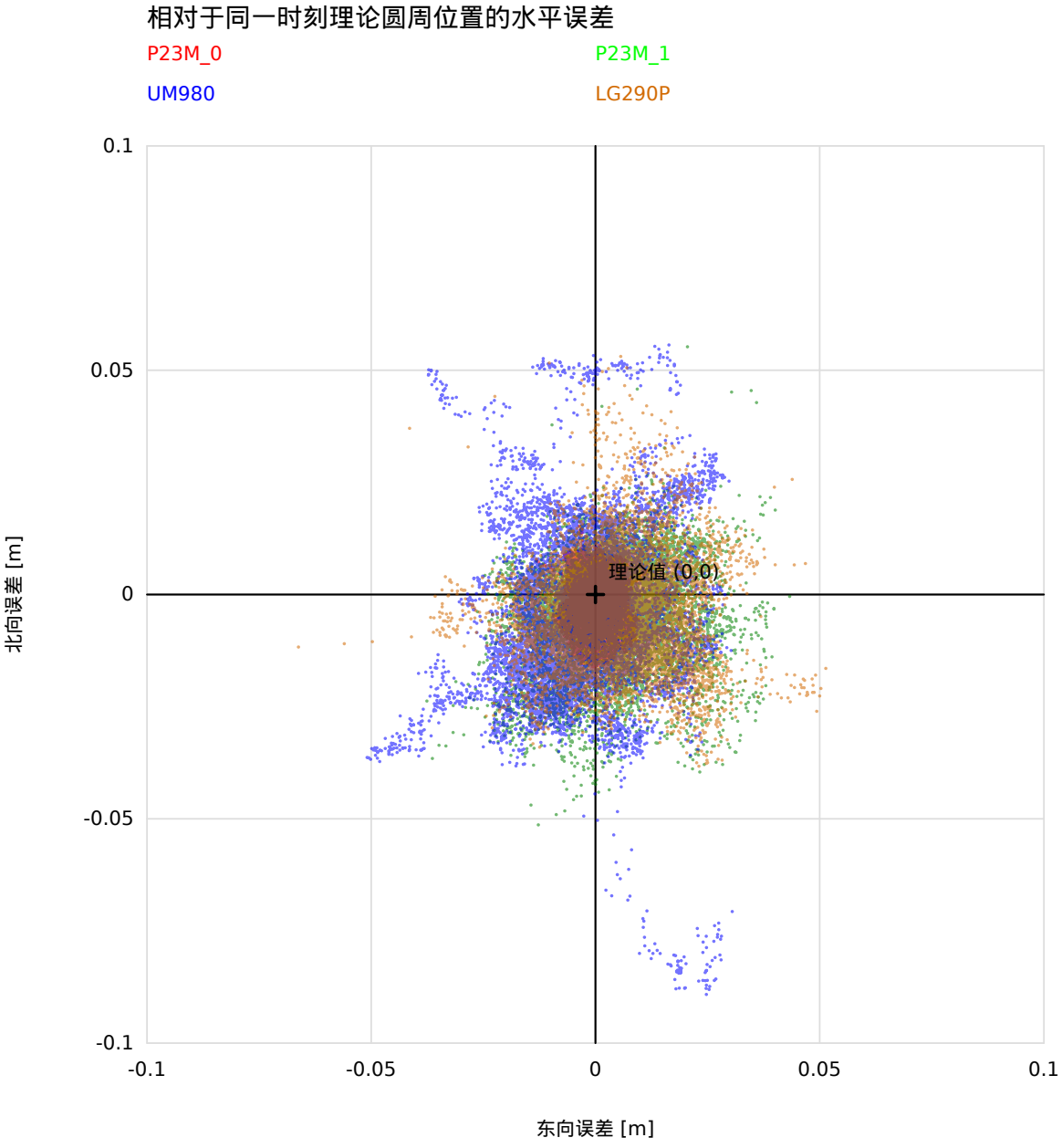

图 3.2. 相对于同一时刻理论圆周位置的水平误差

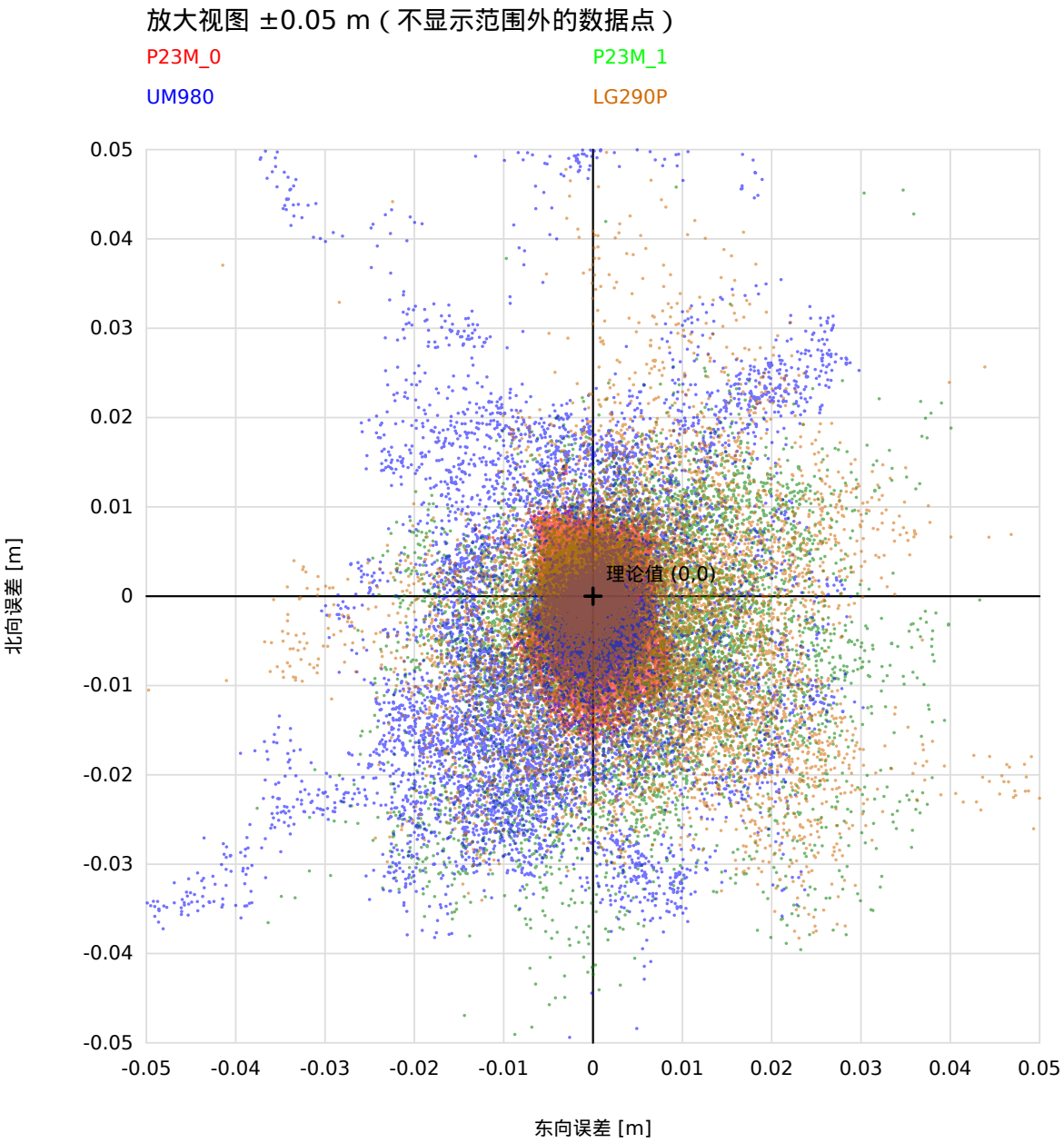

图 3.3. 放大视图 ±0.05 m（不显示范围外的数据点）

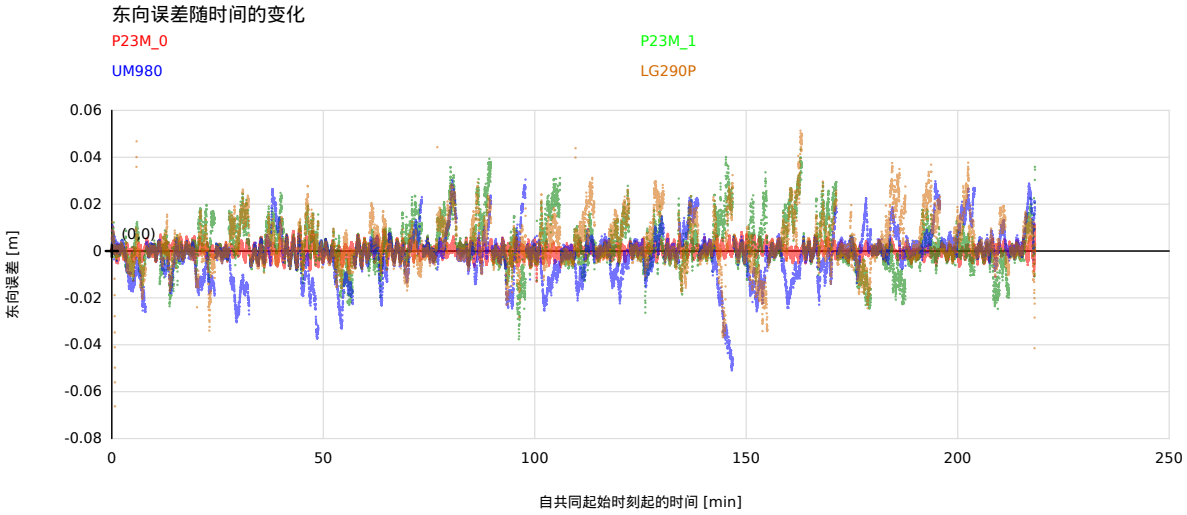

图 3.4. 东向误差随时间的变化

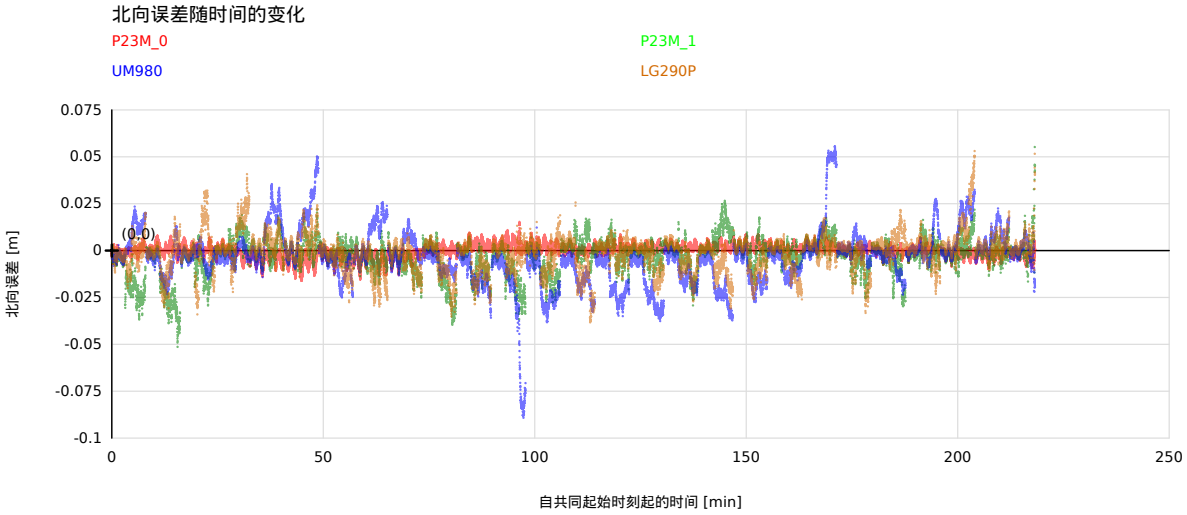

图 3.5. 北向误差随时间的变化

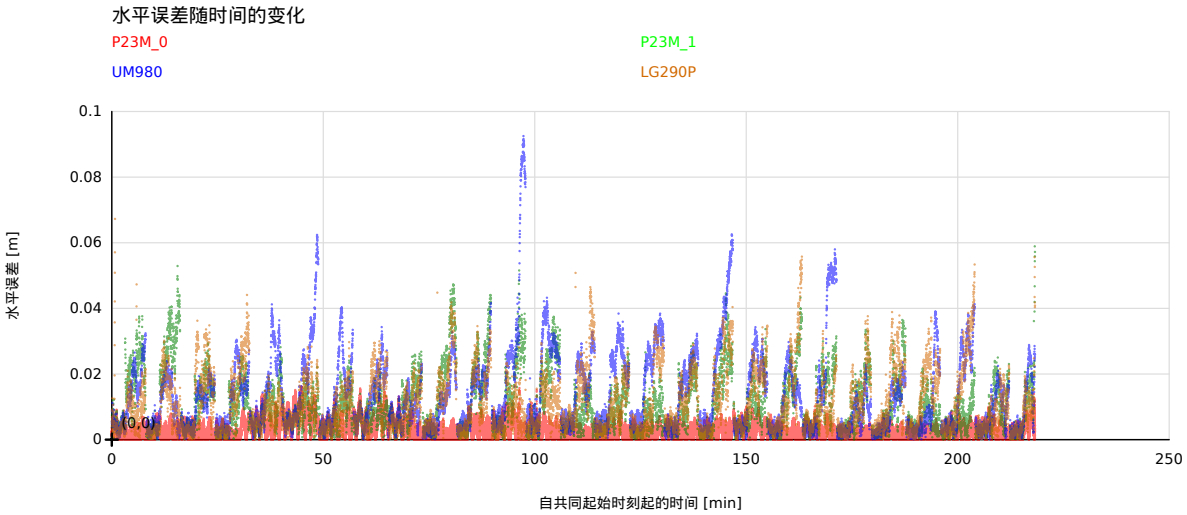

图 3.6. 水平误差随时间的变化

3.4 共同中断历元对比

公平对比采用 **7,655** 个相同 **UTC** 历元，要求全部三个中断接收机同时为 RTK 固定解，且各自 dAge >10 秒。参考接收机不参与中断排名。与11月3日要求两个中断接收机同时有效不同，本次要求三个。

接收机	HRMS [mm]	中位数 [mm]	第95百分位数 [mm]	最大值 [mm]
P23M_1	17.59	13.74	32.26	58.91
UM980	24.06	18.44	41.59	92.51
LG290P	17.84	14.08	32.27	55.61

P23M_1 的均方根和中位数最低，其第95百分位数与 LG290P 实际相同。LG290P 在共同选择中的最大误差最低。P23M_1 与 LG290P 的均方根仅相差约 0.25 mm（1.4%），未经不确定度分析，不能据此建立可靠的一般排名。UM980 在本次实验中的典型中断误差更大。

3.5 HRMS 随 dAge 的变化及线性拟合

完整散点图位于 HRMS 及拟合图之前，误差单位为毫米。按 10 秒区间 (0,10]、(10,20] 等计算 HRMS，零龄期计入首个区间。点采用实际平均龄期；各区间 HRMS 等权拟合截距自由的直线，绘制范围限于实际龄期。本表分别使用各接收机保留的固定解历元，不要求共同历元。

接收机	≤10 s [mm]	170–180 s [mm]	290–300 s [mm]	斜率 [mm/s]
P23M_1	4.23	19.18	22.01	0.04924
UM980	5.02	23.81	32.52	0.07812
LG290P	4.59	20.02	25.11	0.04664

参考接收机仅占首个龄期区间，无法估计 HRMS 斜率。P23M_1 到 299 秒（最后区间平均 295.0 秒）；UM980 和 LG290P 到 300 秒（平均 295.5 秒）。LG290P 的拟合斜率最低，但 P23M_1 在最后区间的实测 HRMS 更低。斜率和误差水平是不同指标。

B_j为该区间的n_j个有效历元。统计前将误差换算到一致的长度单位。拟合中y_j为毫米单位的区间RMS，x_j为秒单位的平均观测龄期；各区间权重相同。

$$\mathrm{HRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j}\sum_{k\in\mathcal{B}_j}\left(e_{E,k}^2 + e_{N,k}^2\right)}, \qquad n_j = |\mathcal{B}_j|. \tag{3.2}$$

$$\begin{aligned} (\hat{a},\hat{b}) &= \arg\min_{a,b}\sum_{j=1}^{J}(y_j - a - bx_j)^2, \\ \hat{y}(x) &= \hat{a} + \hat{b}x, \qquad [y_j] = \mathrm{mm}, \quad [x_j] = \mathrm{s}, \quad [\hat{b}] = \mathrm{mm\,s^{-1}}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

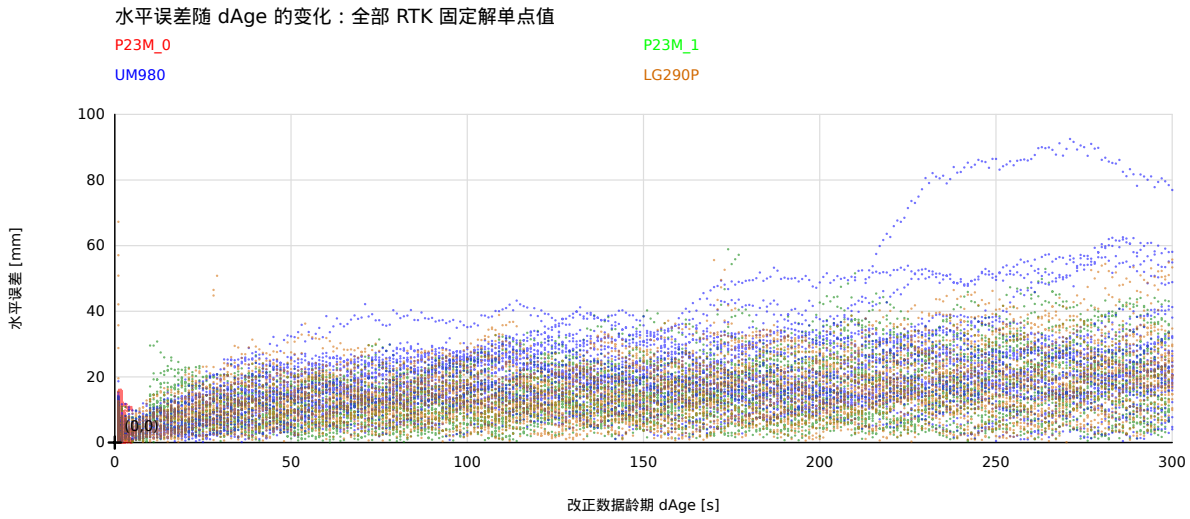

图 3.7. 水平误差随 dAge 的变化：全部 RTK 固定解单点值

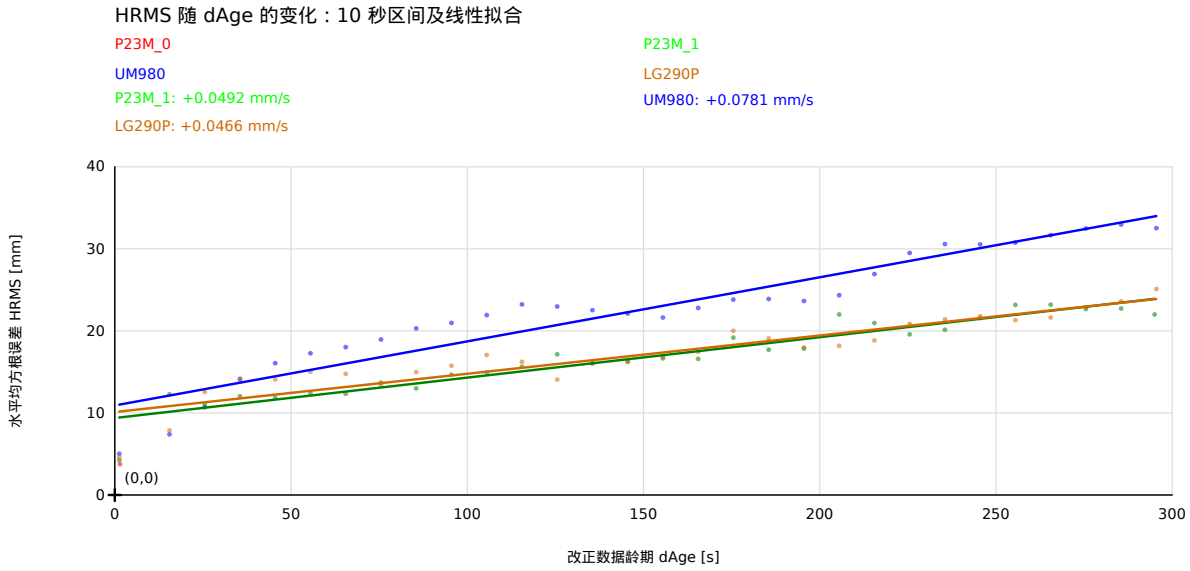

图 3.8. HRMS 随 dAge 的变化：10 秒区间及线性拟合

3.6 垂直精度与 VRMS

椭球高 h = GGA 高程 + 大地水准面差距。接收机报告的大地水准面差距不同，因此不能直接比较 GGA 高程。残差为中断接收机 h 减去同时刻 RTK 固定解参考高程（P23M_0）；仅在间隔不超过 3 秒的固定解之间线性插值。不扣除高程偏差。此结果衡量共用天线的相对高程一致性，并非绝对精度；共同误差不可见。参考接收机自身的 VRMS 按定义为零，不作为精度曲线绘制。采用通过水平固定解筛选且具有有效高程和垂直参考的历元。

VRMS = sqrt(平均值(Δh^2))，包含偏差；另外列出 STD。先显示原始散点，再显示 RMS 和拟合。dAge 使用 10 秒区间，时间使用自共同起点起的 60 秒区间；区间为 (下界,上界]，零计入首区间，点位于观测横坐标均值。采用不加权、截距自由的线性拟合，仅限观测范围，斜率为 mm/s。各接收机的全部有效历元均参与分箱。时间拟合描述包括多次中断的整段测量，并非单次中断漂移率。dAge 是报告的改正龄期，不是外部测得的中断时间。下表则仅采用所有中断接收机相同 UTC、各自 dAge > 10 秒且高程有效的历元。

接收机	历元数	偏差 [mm]	VRMS [mm]	STD [mm]
P23M_1	7655	54.533	64.334	34.132
UM980	7655	21.178	39.724	33.608
LG290P	7655	50.724	61.882	35.446

接收机	dAge 斜率 [mm/s]	时间斜率 [mm/s]
P23M_1	+0.1439	+0.0009
UM980	+0.1416	-0.0012
LG290P	+0.1756	+0.0002

$$h_k = H_{\mathrm{GGA},k} + \mathcal{N}_{\mathrm{GGA},k}, \qquad \Delta h_k = h_{\mathrm{rover},k} - h_{\mathrm{ref}}(t_k). \tag{3.4}$$

$$\mathrm{VRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j} \sum_{k \in \mathcal{B}_j} (\Delta h_k)^2}. \tag{3.5}$$

$$\mu_h = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \Delta h_k, \quad \sigma_h = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} (\Delta h_k - \mu_h)^2}, \tag{3.6}$$

$$\mathrm{VRMS}^2 = \mu_h^2 + \sigma_h^2.$$

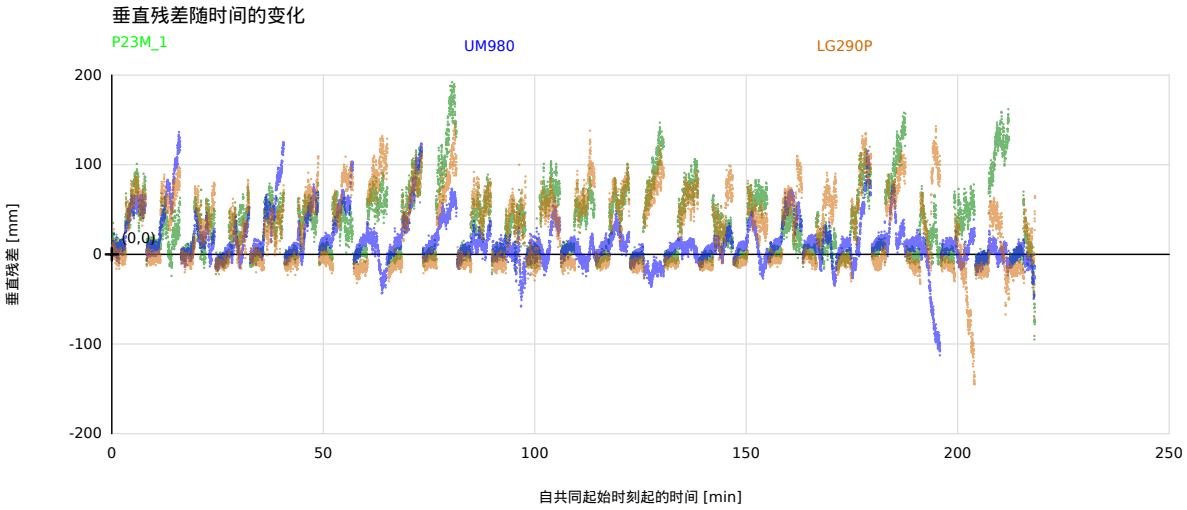

图 3.9. 垂直残差随时间的变化

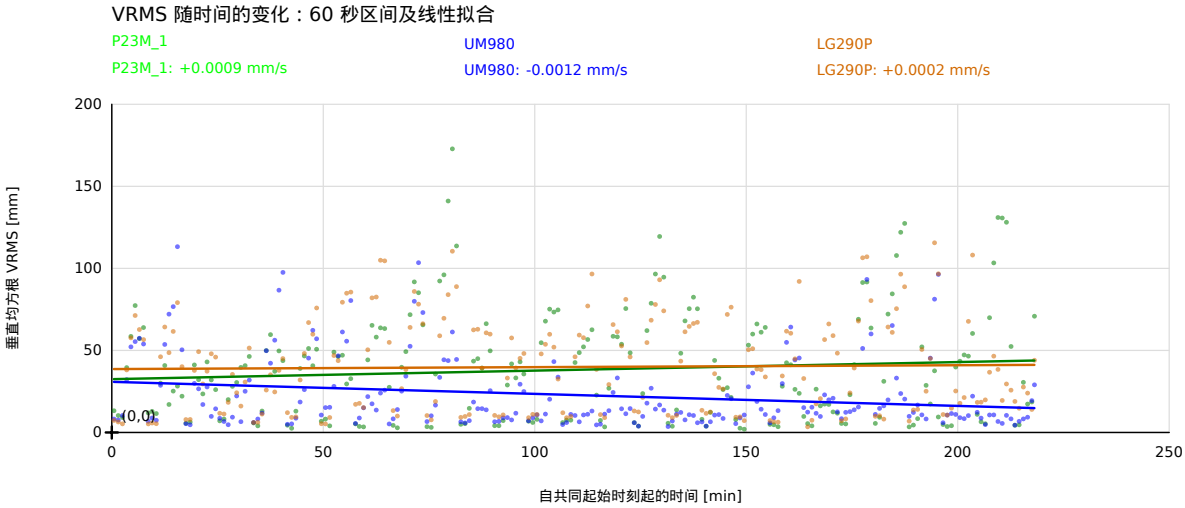

图 3.10. VRMS 随时间的变化：60 秒区间及线性拟合

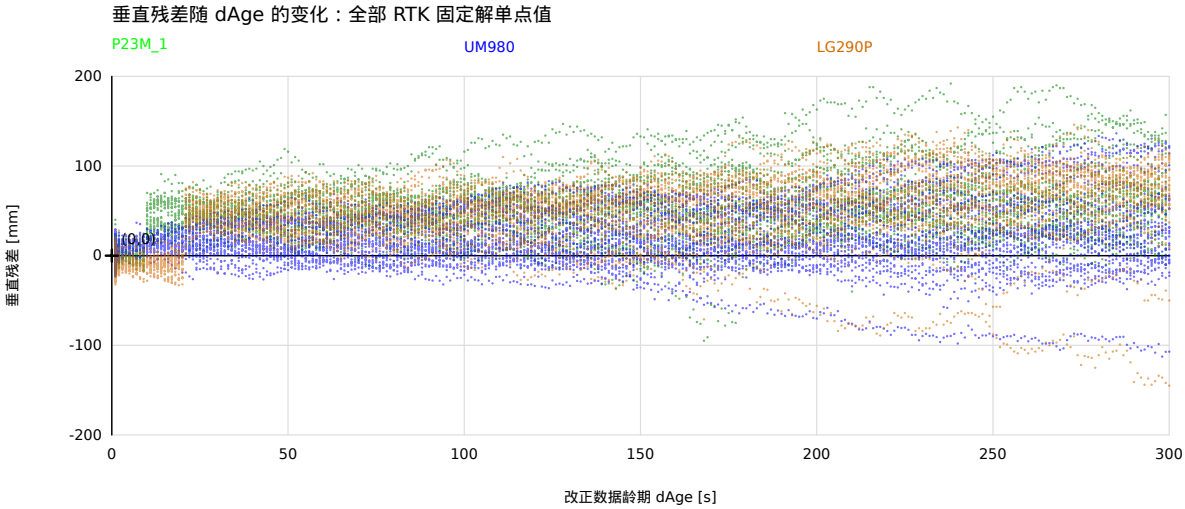

图 3.11. 垂直残差随 dAge 的变化：全部 RTK 固定解单点值

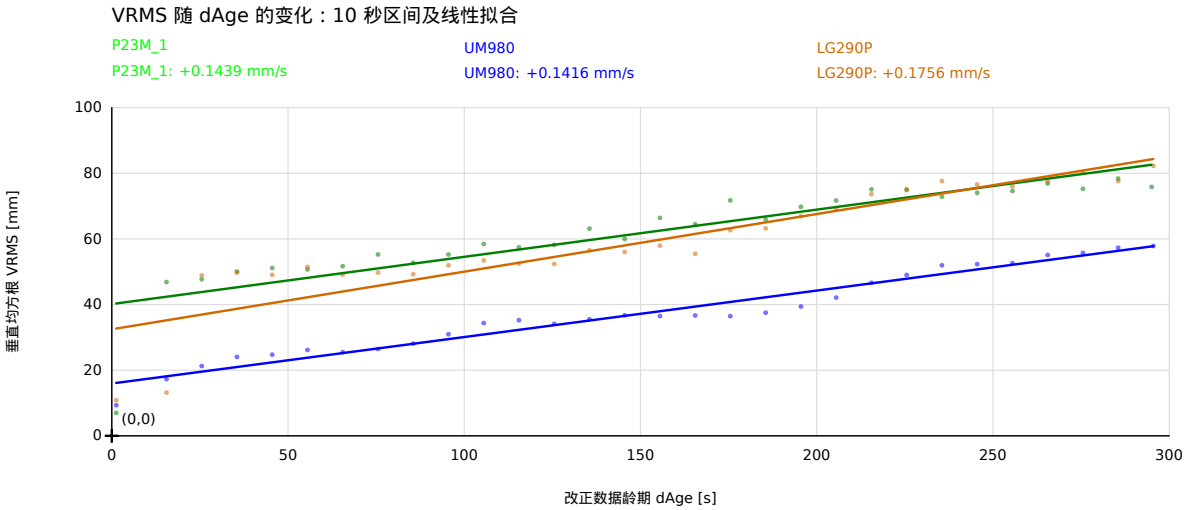

图 3.12. VRMS 随 dAge 的变化：10 秒区间及线性拟合

3.7 旋转速率与相位缠绕：问题与回答

3.7.1 转台的旋转速率是多少？

回答： 由平均旋转周期可得 `omega = 360° / T`。根据完整旋转周期计算的结果为：

$$\overline{T} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} T_k, \qquad \omega = \frac{360^\circ}{\overline{T}}. \tag{3.7}$$

数据集	T [s]	omega [°/s]
2026-11-03	169.599	2.123
2026-11-07	181.215	1.987

这是由平均周期得到的有效旋转速率，瞬时角速度会变化。它既不是各次 `360°/T_j` 的算术平均值，也不代表被排除的参考数据缺口期间的旋转测量。

3.7.2 在此旋转速率下需要考虑相位缠绕吗？

回答： 在绕直立天线轴进行理想旋转时，同一载频内的接收机公共项可通过 RTK 星间差分消除。横滚和俯仰则产生与几何有关的项。纯偏航是这一判断的条件，GGA 数据并未证明天线的实际姿态。[R12]、[R13]

以11月7日为例，一次理想的轴向完整旋转对应一个载波周期。GPS L1 波长为190.294 mm，旋转周期181.215秒对应的变化率绝对值为 **1.050 mm/s**，300秒后约为 **315 mm**的载波相位变化。11月3日的相应计算为 **1.122 mm/s**。相位缠绕作用于载波相位，其变化应跨越整周保持连续。[R11]

$$\begin{aligned} \left|\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right| &= \lambda_i \frac{|\omega|}{360^\circ}, \\ \left[\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right] &= \mathrm{mm\,s^{-1}} \quad (\lambda_i \text{ in mm},\ \omega \text{ in degrees/s}). \end{aligned} \tag{3.8}$$

3.7.3 这对接收机对比和中断处理意味着什么？

回答： 上述 mm/s 表示等效距离形式的相位项。它如何映射到位置取决于观测模型，并非 HRMS/VRMS 拟合斜率。因此，不能仅因旋转缓慢就忽略该项。

在相同双差模型中，纯公共的流动站偏航项在 RTCM 中断期间也会在卫星之间抵消。这是模型推论，并非对实际中断算法的验证。非差分传播、多频偏差状态和天线倾斜需要单独检查；卫星端相位缠绕仍是另一个模型项。

共用天线首先在各接收机输入端引入相同的物理项。不同处理可能将其映射为不同的位置表现，因此持续接收改正的 FMI 参考接收机并非独立的相位缠绕验证。仅凭本次 GGA 分析无法确定内部模型。必要的改正应施加于原始载波相位处理，不能将1.050 mm/s直接从输出位置中扣除。原始相位、姿态记录以及保持天线朝向固定的对照试验可用于针对性验证。

3.8 对照历史研究的评价（步骤 **1–6**）

完整图和局部图将新结果与 [R1] 第 2 页图 1 的重建曲线叠加。历史坐标是图中曲线的近似值，并非原始观测。以下历史值约对应 300 秒；当前值是 290 < dAge ≤300 秒的实测均方根，并

非拟合预测值。

1. 直接使用过时参考数据：历史约为 829 mm HRMS，当前 22.0–32.5 mm 明显更低。改正龄期本身不决定精度，建模和测试条件同样重要。

2. 应用广播卫星钟差模型：历史约为 687 mm。卫星钟差的时间变化很重要，但简单模型在历史实验中不足以解决问题。

3. 加入相对论修正：历史约为 347 mm。参考站和流动站不同步时，同步观测中大幅抵消的模型项会变得重要。

4. 使用超快速轨道和钟差：历史约为 134 mm。更好的卫星信息显著降低误差。当前结果更低，但未经受控模型对比，无法确定原因。

5. 使用最终精密轨道：历史约为 105 mm。额外改善有限，轨道误差本身无法解释全部残差。

6. 使用最终精密卫星钟差：历史在 300 秒时约为 20 mm。当前 P23M_1 为 22.0 mm，LG290P 为 25.1 mm，处于同一量级；UM980 为 32.5 mm。历史点使用事后精密产品，不能定义普适的实时极限。

我们学到了什么？ 剩余误差较小且随 dAge 增长，与时间相关卫星误差的贡献相容。根据历史报告，卫星钟差短期非线性是合理的待检验假设，但不能仅凭 NMEA 位置证实。当前接收机内部改正模型未知，尚不能证明已经达到物理精度极限。

接近 300 秒时，HRMS 低于11月3日：之前 P23A_1 为 34.2 mm、UM980 为 36.2 mm；现在 P23M_1 为 22.0 mm、UM980 为 32.5 mm、LG290P 为 25.1 mm。这是描述性比较：P23M 和 P23A 名称不同，圆半径、旋转、日期、卫星几何和共同选择也不同，不能据此单独证明硬件改进。

限制与下一步验证： 理论位置来自 P23M_0 和圆拟合，其切向误差与共同系统误差无法独立观测。统计仅针对保留固定解，并非全部中断可用性或绝对精度。下一步应对同一组原始观测使用不同钟差和轨道模型、独立位置真值，并单独评价可用性。

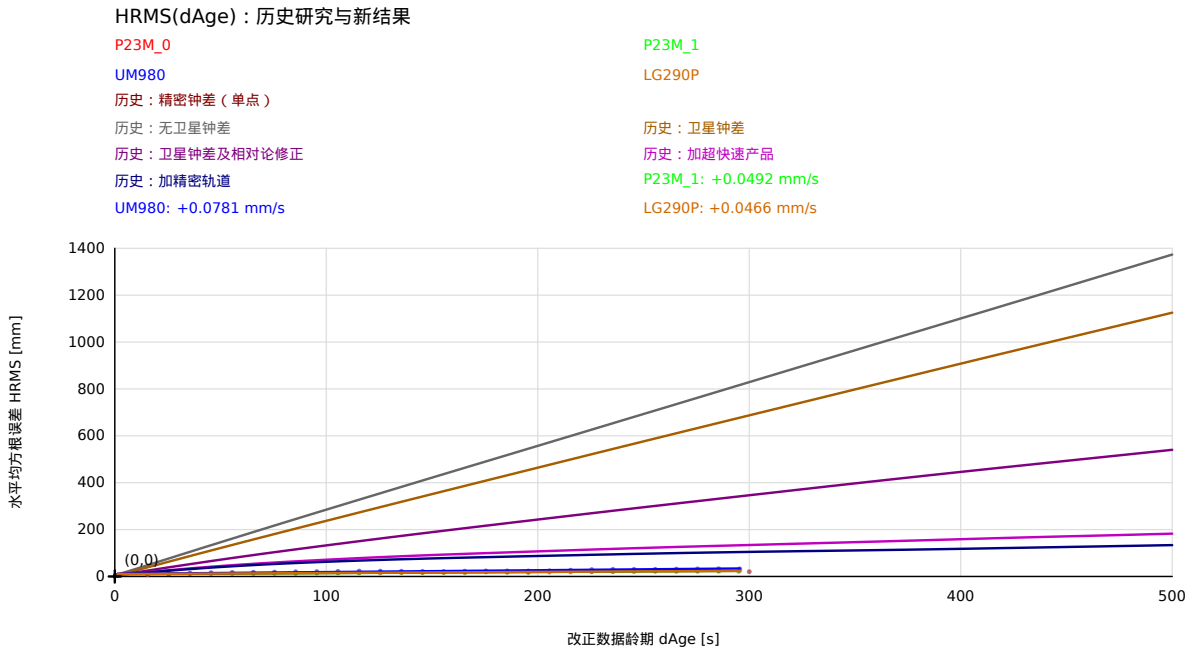

图 3.13. HRMS(dAge)：历史研究与新结果

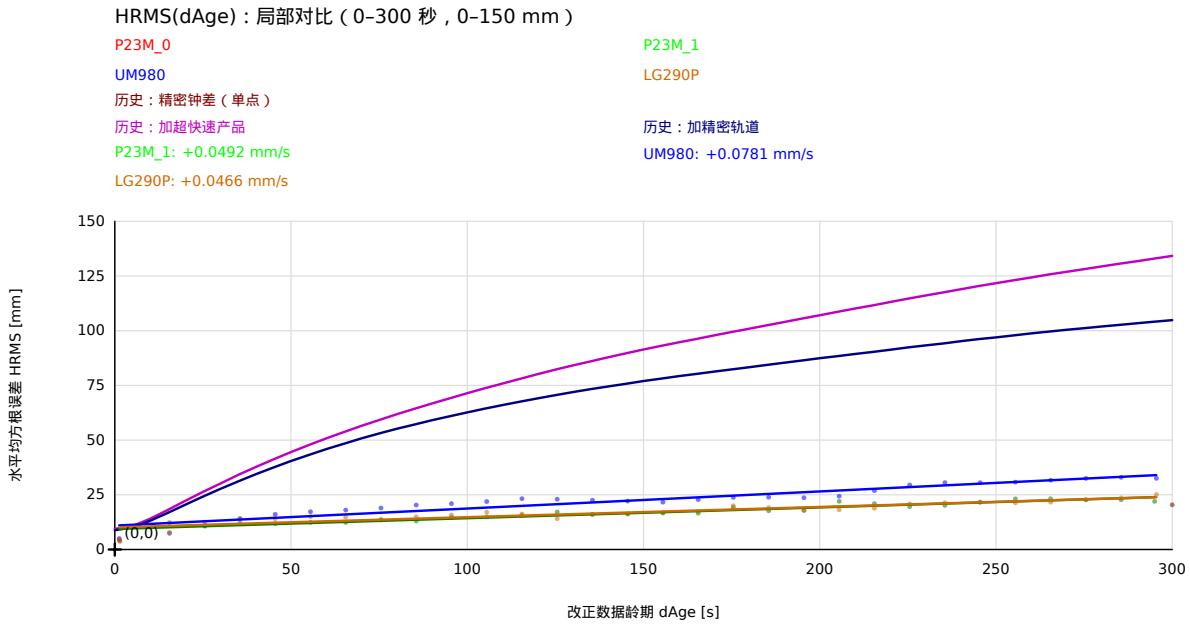

图 3.14. HRMS(dAge)：局部对比（0–300 秒，0–150 mm）

3.9 为什么今天仅用广播产品也能达到厘米级精度

历史背景： 早期实验日期为 **2005**年**7**月**18**日，采用 **Trimble** 接收机、仅 **GPS** 模式。项目负责人于2026年11月10日修订的报告标题现已明确列出日期、Trimble、仅 GPS 模式及 U. Vollath 和 S. Klose；正文未变。2026年的 PDF 创建日期不是测量日期。[R1] 当前实验仅使用广播轨道和钟差的说明同样来自测试设置，NMEA 位置输出并不记录完整接收机配置。

3.9.1 关键是残差随时间的变化，而非绝对误差

广播轨道或钟差的绝对误差不会完整地传入相对 RTK 位置。对短基线，可将时间相关项简化表示为 $r_s(t) \approx e_s(t) - e_s(t0)$；$e_s$ 是广播模型处理后剩余的卫星相关组合测距误差，此外还涉及星间差分和几何投影。较大但近乎恒定的误差可以大幅抵消，较小但快速变化的误差可能更重要。

如果中断前估计了误差变化并向前传播，则关注预测残差：$r_s(t) \approx e_s(t) - e_s(t0) - \Delta e_{pred,s}(t)$。这说明原理，并不代表任一测试接收机的未知源代码。因此，提高绝对最终轨道精度未必是本实验最有效的改善方式。这与2005年报告第5点一致：仅提高轨道精度的额外收益有限。[R1]

3.9.2 接收机保留初始化状态，并继续接收卫星信号

基站数据链中断不等于卫星信号中断。流动站仍在观测当前载波相位，并从已初始化的解、已确定的模糊度和已估计误差参数出发。状态可以传播，而非每个历元重新开始无辅助单点定位。当前位置文件无法确定具体实现是否预测独立钟差状态、观测模型或其他组合状态。

Quectel 将 RTK HOLD 描述为观测模型预测；Unicore 将 RTKKEEP 描述为轨道、钟差和大气影响的建模与参数估计。这些资料证明存在相应功能，但不证明测试固件的具体实现、启用状态或普适精度。这里没有 FMI 内部算法的同等详细资料。[R5] [R6]

3.9.3 卫星群和短期钟稳定性已经变化

Galileo 的星载钟包括被动氢钟。较好的短期稳定性有助于减小中断期间不可预测的变化，但并不意味着每颗现代卫星在所有情况下都更好。[R7]

Shu 等报告15秒内广播组合残差变化约为 GPS 11.2 mm、Galileo 3.0 mm。这些是卫星相关测距误差，不是位置 HRMS，也不能外推到300秒。它们支持时间误差机制，而非普适的300秒保证。[R2]

3.9.4 更多合适观测和多频处理

本次三个中断接收机在固定解 GGA 中均报告 卫星数中位数为**42**：P23M_1 和 UM980 范围 35–46，LG290P 为36–46。这是对本项目文件的统计，不能确定中断解实际使用的星座、频点和权重。参考接收机该 GGA 字段始终为0，不能用于确定其卫星数。

更多合适观测可以改善几何、故障检测和稳定信号选择。相关性和系统误差使精度不能简单按 1/sqrt(N) 提升；选择可能与数量同样重要。

2005年实验已使用无电离层组合，并非简单单频对比。经典 GPS L1/L2 组合在等大独立相位噪声下，约2.546和-1.546的系数对应计算噪声放大约 **2.98**。现代多频处理允许其他组合和估计模型，但未证实本次实际使用哪些。增加频率本身不能消除与频率无关的卫星钟差。[R8]

解释： 最合理的机制是更有利的卫星时间误差、更多合适观测和更好的估计状态传播共同作用。仅凭这些 NMEA 位置无法量化各因素贡献。2005年的20 mm点不是当前物理极限，也不是已证实的实时极限。

3.10 类似公开研究及证据强度

Bhandari、O'Keefe 和 Lachapelle（2013）： 研究了从数秒到多分钟的多星座 RTK 改正中断，说明该问题早已有研究；摘要不能验证本实验具体的300秒 HRMS。[R3]

Du 等（2019）： 表3在动态实时场景中给出 E/N 分量标准差低于3 cm持续20分钟、U分量持续15分钟。研究使用精密或超快速产品；分量标准差不是水平 RMS，也不是仅用广播产品的复现实验。[R4]

Shu 等（2019）： 上述短延迟结果解释了星座差异，支持时间残差假设，但由于延迟和实验条件不同，不能直接转移精度结论。[R2]

Quectel 和 Unicore： 文档描述可桥接分钟级中断的 RTK HOLD/KEEP。这是制造商功能资料，并非对本实验厘米级结果的独立验证。[R5] [R6]

NovAtel RTK ASSIST： SMART7 手册给出典型4 cm及最长20分钟桥接，但需要额外 TerraStar L波段改正。这是不同架构，不能证明无其他改正条件下的同等表现。[R9]

创新性评价： 我们不是最早在 RTK 改正中断期间得到厘米级解的人。本次检索未找到 FMI P23A/M、UM980、LG290P 在完全对应方法下的独立验证对比，因此不宣称世界首创或市场领先。

3.11 FMI-FEYMAN P23A/M 与 UM980、LG290P 的性能评价

下表区分不同指标：HRMS、第95百分位数和最大值采用7,655个共同固定解历元，且全部 dAge >10秒；最后龄期区间和拟合斜率分别采用各接收机固定解；固定解比例采用完整1 Hz记录的全部13,096个有效位置历元，并非仅中断期间。

指标	FMI P23M_1	UM980	LG290P
共同 HRMS [mm]	17.59	24.06	17.84
第95百分位数 [mm]	32.26	41.59	32.27
共同最大值 [mm]	58.91	92.51	55.61
HRMS 290–300 s [mm]	22.01	32.52	25.11
斜率 [mm/s]	0.0492	0.0781	0.0466
完整记录固定解 [%]	97.30	97.66	97.22

对比 **Unicore UM980**： FMI P23M_1 的共同中断 HRMS 低约 **26.9%**，最后龄期区间 HRMS 低约 **32.3%**；第95百分位数和共同最大误差也较低。因此本次保留固定解精度明显更好。不过 UM980 在完整记录中的固定解比例略高；低误差与高可用性是不同目标。

对比 **Quectel LG290P**： P23M_1 的共同 HRMS 仅低约 **0.25 mm**，即**1.4%**，第95百分位数实际相同。LG290P 的共同最大误差和拟合斜率较低，FMI 接近300秒的实测 HRMS 较低。这是非常接近且有竞争力的结果，并非对 LG290P 的可靠一般胜利；未进行显著性分析。

2026年**11**月**3**日的 **P23A**： 在6,812个共同历元上，HRMS 为18.85 mm，UM980 为26.85 mm，即低约29.8%；但当时 FMI 最大误差更大，为96.47 mm，对方为79.39 mm。两次本地实验都显示 FMI 相对 UM980 的典型误差较小，但不证明所有指标均普遍更优。

开发进展： 早期讨论现已以 **2026**年**10**月**18**日 的 ChatGPT 实现笔记提供。第11页讨论约 **120**秒内**0.36 m** 的位置变化，即 **3 mm/s**。这记录了早期讨论及其量级，但不是可独立核查的 FMI HRMS 测量序列或固件归因。下节将其与当前指标区分。11月3日 P23A 与11月7日 P23M 同样因设备名称、日期、半径和选择集合不同，不能单独量化固件进步。[R10]

参考依赖： 两次参考接收机本身均为 FMI 设备。FMI 对 FMI 比较可能更强地抵消共同厂商或型号误差，但尚未证实本次存在这种效应。厂商中立的绝对排名需要独立位置或角度真值。固定解状态不是完整性保证；上述完整记录比例不能替代实际中断可用性、恢复时间或错误固定解分析。

本次实验结论： FMI P23M 的保留固定解精度非常有竞争力，与 LG290P 接近，典型中断误差小于 UM980。这说明了较好的开发水平并可靠描述本次实验，但尚不足以构成一般产品或市场排名。

3.12 与**2026**年**10**月**18**日 **ChatGPT** 报告的联系

[R10] 是 **14**页的 **AI** 生成技术实现笔记，不是独立的比较实验；附带 JPG 是概念流程图。项目负责人将这些文件与早期 FMI 中断讨论联系起来，但 PDF 本身没有可明确归属于某个 FMI 型号及固件版本的原始测量序列。

3.12.1 所讨论的**0.36 m**说明了什么

第11页公式11.1讨论约120秒内0.36 m的位置变化，即 **3 mm/s** 或**18 cm/min**。原文明确将其作为讨论量级，而非由原始数据计算的 HRMS 或实测卫星钟差。约1.20 ns的等效测距时间仅是用光速换算，不是直接钟差观测。

仅为比较量级，下表给出当前 **110 < dAge ≤120**秒 的测量结果。各接收机均有270个保留固定解历元，平均龄期115.5秒。这是多个历元的 HRMS，不是单条位置曲线的位移。

接收机	HRMS 110–120 s [mm]	历元数
P23M_1	15.63	270
UM980	23.23	270
LG290P	16.23	270

将先前讨论的360 mm除以下列 HRMS，不能得到可靠的改进倍数。先前平均位置变化率3 mm/s也不等于当前按龄期分箱的 HRMS 曲线斜率。当前误差较小，与明显更好的行为相容；但缺少原始观测、真值、信号及固件配置，以及0.36 m的确切含义，无法进行受控前后比较。

3.12.2 笔记记录的技术检查项

完整卫星钟差变化： 第3–5节要求在对应发射时刻计算完整钟差模型，并统一时标和差分方向。定义 `D_s = clock_model(u1) - clock_model(u0)` 后，原始异步差分应加 **+c*D_s**；若仅调整旧参考站观测，则对应 **-c*D_s**。钟差多项式与周期相对论项应按相应星座约定完整且仅应用一次。符号、单位、发射与接收时刻混淆或重复改正是合理的故障候选，但尚未证明是早期 FMI 问题的原因。

合成参考观测不只是钟差改正： 第6节还包括卫星几何、大气和其他载波项的变化，以及一致的公共基站钟处理。基站天线静止不代表卫星距离恒定。预测参考值是相关模型量，不是独立的新鲜 RTCM 实测数据。

Delta-phase本身不能消除系统误差： 第7.3节给出旧参考处理与锚定最后 RTK 固定解的 Delta-phase 原始观测恒等式。在信息和统计处理相同的情况下，它们是同一数据的变形。逐步小增量不会消除系统钟差变化，其和仍为首末时刻的总变化，因此仅切换 Delta-phase 不能保证当前厘米级表现。

不确定度与连续性属于模型： 第8–10节强调共同锚定历元、交叉协方差、周跳、导航数据切换和恢复过程，支持独立验证精度，而非将固定解状态作为完整性保证。

3.12.3 这如何改变当前评价

早期讨论现已有文档，不能再称为完全缺失。它记录了讨论中的问题量级和具体建模检查项，但不能确定 **FMI** 实际实施了哪项修改，也不能证明某个符号或相对论修正导致当前表现。第12–13页是转载的历史图，而非10月18日新采集的 FMI 测量。钟差图与[R1]是同一个比较，其2005年日期及 Trimble GPS-only 背景现已明确。

对 FMI 的评价仍然积极：11月数据表明相对于同期竞争接收机，其保留固定解误差较小且有竞争力。相对于早期讨论，定性称为进步可以理解；要量化固件改进，仍需早期原始数据和版本，或受控回放实验。

3.13 能够区分误差原因的后续实验

使用同一批现代接收机，在可比条件下重复 GPS-only 与多星座测试，并尽可能分星座测试。记录原始观测、RTCM流、固件版本、信号组和启用的改正或保持功能。使用独立真值并记录切换时间，分别评价误差、固定解可用性、错误固定解和恢复过程。在不同日期、基线和动态下重复。按完整中断周期评估差异和不确定度，避免把相关的逐秒样本视为独立重复。

3.14 可复现性与数据输出

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-07
python3 analysis/build_report.py --dataset datasets/2026-11-07
```

4 References

One shared bibliography for all three editions. Evidence scopes distinguish research, manufacturer documentation and project-owner material. Source files are linked relative to this report.

[R1] U. Vollath; S. Klose (2005-07-18). GPS-only results from the report: RTK Positioning with Long Reference Data Outages. historical GPS-only experiment; date, Trimble and authors explicitly identified in project-owner revised header; body text unchanged; PDF export date is not the measurement date. Source PDF; Source DOCX; Verified 10 November 2026

[R2] Bao Shu et al. (2019). Analysis of Factors Affecting Asynchronous RTK Positioning with GNSS Signals. peer-reviewed; Remote Sensing 11(10), 1256. Publisher; DOI: 10.3390/rs11101256

[R3] V. Bhandari, K. O'Keefe, G. Lachapelle (2013). Assessment of Multi-constellation RTK Solutions During Differential Correction Data Outages. research conference; ION GNSS+ 2013, pp. 3194–3204. Publisher

[R4] Yuan Du et al. (2019). A New Asynchronous RTK Method to Mitigate Base Station Observation Outages. peer-reviewed; Sensors 19(15), 3376. Publisher; Full text; DOI: 10.3390/s19153376

[R5] Quectel (accessed 2026-11-07). LG290P series: RTK HOLD and multi-constellation support. manufacturer documentation, not independent validation. Publisher

[R6] Unicore (accessed 2026-11-07). Core Technology: RTKKEEP. manufacturer documentation, not independent validation. Publisher

[R7] European Space Agency (accessed 2026-11-07). How the Galileo atomic clocks work. technical background. Publisher

[R8] J. Sanz Subirana, J. M. Juan Zornoza, M. Hernández-Pajares (2011). Combination of GNSS Measurements. ESA Navipedia technical reference. Publisher

[R9] NovAtel (User Manual v10; accessed 2026-11-07). SMART7 Installation and Operation User Manual, section 3.9, page 47: RTK ASSIST. manufacturer documentation; uses additional TerraStar L-band corrections. Publisher

[R10] ChatGPT; project-owner supplied (2026-10-18). GNSS Positioning During Reference Data Outages: Observation models, clock propagation and implementation. AI-generated technical implementation note, not an independent experiment or a verified FMI firmware benchmark; discussed 0.36 m over 120 s on page 11; reproduced historical figures on pages 12–13. Source PDF; Companion image

[R11] J. Sanz Subirana; J. M. Juan Zornoza; M. Hernández-Pajares (2011). Carrier Phase Wind-up Effect. ESA Navipedia technical model; carrier-phase wind-up, relative antenna orientation and continuity. Publisher; Verified 10 November 2026

[R12] Rodrigo Leandro et al. (2011). RTX Positioning: The Next Generation of cm-accurate Real-time GNSS Positioning. ION GNSS 2011, pp. 1460–1475; primary author text, section Phase wind-up effects; distinguishes common yaw from satellite-dependent roll/pitch; not independent validation of the current test. Publisher; Full text; Verified 10 November 2026

[R13] Yingxiang Jiao; Zhe Yue; Xingdong Wang; Like Zhao; Kai Wang (2026-08-17). Effects of correcting ground-based phase wind-up with additional external attitude information on RTK positioning. Scientific Reports accepted early-online research article; indexed publisher abstract examined, full text not examined; distinguishes axial common-mode cancellation and general attitude effects; no transfer of its numerical gains to our setup. Publisher; DOI: 10.1038/s41598-026-66794-6; Verified 10 November 2026